LE COLLÉ · MATHÉMATIQUES PT · TOUS LES CHAPITRES

Présentations complètes PT

sans animations

Les présentations de chaque chapitre, réunies sans modification, dans l'ordre des séances. En séance, utiliser plutôt la présentation du chapitre, sur sa page.

Sommaire

	CHAPITRE	DIAPOSITIVE
1	**Algèbre linéaire**	3
2	**Déterminants**	33
3	**Réduction**	89
4	**Équations différentielles**	124
5	**Courbes paramétrées planes**	168

Numéros de diapositive du fichier PDF ; les signets mènent à chaque chapitre et à chacune de ses parties.

Algèbre linéaire

Présentation pour expliquer, avec quatre exercices à chercher en séance ;
le **livret** pour relire, la **fiche** pour réviser. Mêmes parties (§1.1 à §1.6), mêmes notations.

Comment utiliser ce support

DÉFINITION

vocabulaire à connaître

PROPRIÉTÉ / THÉORÈME

énoncé précis, avec ses hypothèses

MÉTHODE

démarche à suivre, étape par étape

PIÈGE

erreur classique à éviter

À TOI · DURÉE INDICATIVE

exercice à chercher en séance : diapositive **seule**, la correction est sur la suivante

LE RAISONNEMENT

correction : d'abord le raisonnement, puis la méthode, puis les étapes

ASTUCE

technique qui fait gagner du temps

À RETENIR

l'essentiel d'une partie

Les badges EXERCICE 1 et CORRECTION 1 repèrent les exercices et leurs corrections. Le numéro ocre 1.2 renvoie à la partie de la fiche.

Plan : une à deux séances

1.1	Rappels : rang, changement de base	
1.2	Produit, somme directe, projecteurs	Ex. 1
1.3	Hyperplans et systèmes	
1.4	Trace	Ex. 2
1.5	Sous-espaces stables	Ex. 3
1.6	Synthèse	Ex. 4

LE FIL DU CHAPITRE

Comment **découper** un espace en morceaux simples, et comment ce découpage **se lit sur la matrice** ?

Somme directe $\to$ base adaptée $\to$ sous-espaces stables $\to$ matrice par blocs.

Prérequis : bases, dimension, applications linéaires et matrices (première année).

Chapitre 1

Algèbre linéaire

Découper un espace, et lire ce découpage sur une matrice.

Sommes directes, hyperplans, trace et sous-espaces stables : le langage des chapitres *Déterminants* et *Réduction*.

Le problème : étudier un endomorphisme morceau par morceau

f endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ de matrice
$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$.
Le plan $F : y = 0$ et la droite $G = \mathrm{Vect}(1, 1, 0)$ vérifient $f(F) \subset F$, $f(G) \subset G$, et $\mathbb{R}^3 = F \oplus G$. Dans une base adaptée :

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \text{ : un bloc } 2 \times 2 \text{ et un bloc } 1 \times 1.$$

À RETENIR

Trois questions : comment **découper** E ($E = F \oplus G$) ? comment **décrire** un morceau (base, équations) ? quand f **respecte**-il le découpage (stabilité) ?

1.1

Rappels

LA QUESTION

Qu’est-ce qui ne dépend pas de la base ?

DANS CE CHAPITRE

1.1 Rappels

1.2 Produit, somme directe, projecteurs

1.3 Hyperplans et systèmes

1.4 Trace

1.5 Sous-espaces stables

1.6 Synthèse

1.1 Rappels : rang, changement de base, matrices semblables

RANG [livre PROP. 1.1]

$\dim \operatorname{Ker} u + \operatorname{rg} u = \dim E$.
En dimension égale : injective $\iff$ surjective $\iff$ bijective.

CHANGEMENT DE BASE [livre PROP. 1.2]

P matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$ (colonnes : vecteurs de $\mathcal{B}'$ en coordonnées dans $\mathcal{B}$) :

$$\operatorname{Mat}_{\mathcal{B}'}(f) = P^{-1} \operatorname{Mat}_{\mathcal{B}}(f)\, P.$$

DÉFINITION

A et B sont *semblables* s'il existe P inversible avec $B = P^{-1}AP$: même endomorphisme, deux bases.

À RETENIR

Invariants de similitude : rang, trace (§1.4), déterminant (chapitre 2), polynôme caractéristique (chapitre 3).
Deux matrices qui diffèrent par un invariant ne sont *pas* semblables. (La réciproque est fausse.)

1.2

Produit, somme directe, projecteurs

LA QUESTION

Comment découper un espace en morceaux ?

DANS CE CHAPITRE

1.1 Rappels
1.2 Produit, somme directe, projecteurs
1.3 Hyperplans et systèmes
1.4 Trace
1.5 Sous-espaces stables
1.6 Synthèse

1.2 Somme de plusieurs sous-espaces, somme directe

DÉFINITION

$F_1 + \cdots + F_p = \{x_1 + \cdots + x_p,\ x_i \in F_i\}$.
Somme *directe* $F_1 \oplus \cdots \oplus F_p$: décomposition *unique*.

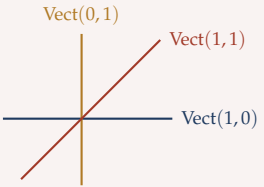
CARACTÉRISATION [livre PROP. 1.7]

Directe $\iff$ $\big(x_1 + \cdots + x_p = 0, x_i \in F_i \Rightarrow$ tous nuls$\big)$.
Pour deux : $F \cap G = \{0\}$.

BASE ADAPTÉE [livre TH. 1.8]

Somme directe : bases concaténées $=$ base ;
$\dim \bigoplus F_i = \sum \dim F_i$.

TROIS DROITES DU PLAN



Intersections deux à deux nulles, mais $(1,0) + (0,1) - (1,1) = 0$: **pas directe**.

En dimension finie : $E = F \oplus G \iff F \cap G = \{0\}$ et $\dim F + \dim G = \dim E$.

1.2 EXERCICE 1 Un plan et une droite

À TOI · 4 MIN

Dans $\mathbb{R}^3$, soit F le plan d'équation $x - y + 2z = 0$.

1. Montrer que $G = \text{Vect}\big((1,1,1)\big)$ est un supplémentaire de F, et décomposer $v = (x,y,z)$ selon $\mathbb{R}^3 = F \oplus G$.
2. $H = \text{Vect}\big((1,1,0)\big)$ est-il un supplémentaire de F ?

Objectif : la caractérisation par l'intersection et les dimensions.

INDICE (SI BESOIN)

Écrire $v = w + m(1,1,1)$ avec $w \in F$, et reporter dans l'équation de F.

1.2 CORRECTION 1 Un plan et une droite

LE RAISONNEMENT

Une droite $\mathrm{Vect}(u)$ est un supplémentaire d'un plan F de $\mathbb{R}^3$ exactement quand $u \notin F$: intersection nulle, et $2+1=3$.

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

$E = F \oplus G \iff F \cap G = \{0\}$ et $\dim F + \dim G = \dim E$.

1. $(1,1,1) : 1-1+2 = 2 \neq 0$, donc $(1,1,1) \notin F$: $F \cap G = \{0\}$, et $2+1=3 : \mathbb{R}^3 = F \oplus G$.

Si $v = w + m(1,1,1)$, $w \in F$:
$(x-m)-(y-m)+2(z-m)=0$, donc

$$m = \frac{x-y+2z}{2}, \qquad v = \underbrace{v - m(1,1,1)}_{\in F} + \underbrace{m(1,1,1)}_{\in G}.$$

2. $1-1+0=0 : (1,1,0) \in F$, donc $H \subset F$: **non**.

1.2 Produit d'espaces ; projecteurs et symétries

PRODUIT [livre PROP. 1.4]

$\dim(E_1 \times \cdots \times E_p) = \dim E_1 + \cdots + \dim E_p.$

DÉFINITION

$E = F \oplus G$, $x = x_F + x_G$: projection
$p(x) = x_F$ sur F parallèlement à G ; symétrie
$s(x) = x_F - x_G$; $s = 2p - \mathrm{Id}$.

EN BASE ADAPTÉE

$$\mathrm{Mat}(p) = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$
$$\mathrm{Mat}(s) = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & -I_{n-r} \end{pmatrix}.$$

CARACTÉRISATION [livre PROP. 1.9]

$p \circ p = p \iff$ projecteur, sur $\mathrm{Im}\, p$ parallèlement à $\mathrm{Ker}\, p$.
$s \circ s = \mathrm{Id} \iff$ symétrie, par rapport à $\mathrm{Ker}(s - \mathrm{Id})$ parallèlement à $\mathrm{Ker}(s + \mathrm{Id})$.

MÉTHODE Calculer $p(x)$

$G = \mathrm{Vect}(w)$: t tel que $x - tw \in F$;
$p(x) = x - tw$, $s(x) = x - 2tw$.

1.3

Hyperplans et systèmes

LA QUESTION

Comment décrire un sous-espace par des équations ?

DANS CE CHAPITRE

1.1 Rappels
1.2 Produit, somme directe, projecteurs
1.3 Hyperplans et systèmes
1.4 Trace
1.5 Sous-espaces stables
1.6 Synthèse

1.3 Hyperplans

DÉFINITION

Hyperplan de E ($\dim E = n$) : sous-espace qui admet une droite comme supplémentaire ; dimension $n - 1$.

[livre PROP. 1.11]

- Hyperplans $=$ noyaux des formes linéaires non nulles : une équation $a_1 x_1 + \cdots + a_n x_n = 0$.
- $H = \operatorname{Ker} \varphi$, $u \notin H \Rightarrow E = H \oplus \operatorname{Vect}(u)$ (exercice 1).
- p hyperplans : intersection de dimension $\geq n - p$; un sous-espace de dimension $n - p$ est défini par p équations.

LECTURE GÉOMÉTRIQUE

Dans $\mathbb{R}^3$: un plan vectoriel $=$ une équation ; une droite $=$ deux équations (deux plans qui se coupent).

1.3 Équations d'un sous-espace, systèmes linéaires

MÉTHODE **Base ↔ équations [livre méth. 1.1]**

- Équations → base : résoudre le système.
- Base $(v_1, \dots, v_k)$ → équations : $x \in F \iff$ le système $x = \sum \lambda_i v_i$ est compatible ; ses conditions de compatibilité sont les $n - k$ équations de F.

EXEMPLE

$F = \mathrm{Vect}(1,2,3,4) \subset \mathbb{R}^4 : y = 2x, z = 3x, t = 4x$; trois hyperplans, $\dim F = 4 - 3$.

À RETENIR

Système homogène de rang r à n inconnues : solutions de dimension $n - r$. Avec second membre : vide, ou $X_0 + \mathrm{Ker}\, A$.

1.4

Trace

LA QUESTION

Un invariant facile à calculer, et ce qu'il interdit.

DANS CE CHAPITRE

1.1 Rappels
1.2 Produit, somme directe, projecteurs
1.3 Hyperplans et systèmes
1.4 Trace
1.5 Sous-espaces stables
1.6 Synthèse

1.4 La trace

DÉFINITION

$\mathrm{tr}(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{i,i}$: somme des coefficients diagonaux.

[livre PROP. 1.14]

- tr est une forme linéaire : $\mathrm{Ker}\,\mathrm{tr}$ est un hyperplan ;
- $\mathrm{tr}(AB) = \mathrm{tr}(BA)$;
- $\mathrm{tr}(P^{-1}AP) = \mathrm{tr}(A)$: on définit $\mathrm{tr}(f)$.

Preuve :

$$\mathrm{tr}(AB) = \sum_{i,k} a_{i,k} b_{k,i} = \mathrm{tr}(BA).$$

Puis
$\mathrm{tr}\left((P^{-1}A)P\right) = \mathrm{tr}\left(P(P^{-1}A)\right) = \mathrm{tr}\, A.$

PROJECTEUR

Base adaptée : $\mathrm{diag}(I_r, 0)$, donc $\mathrm{tr}(p) = r = \mathrm{rg}(p)$.

PIÈGE

$\mathrm{tr}(AB) \neq \mathrm{tr}\, A\ \mathrm{tr}\, B$;
$\mathrm{tr}(ABC) \neq \mathrm{tr}(BAC)$ en général.

1.4 EXERCICE 2 Semblables ou non ?

À TOI · 5 MIN

Les matrices suivantes sont-elles semblables ? Justifier en une ligne.

(a) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ (b) I_2 et $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ (c) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

Objectif : utiliser les invariants, et voir leurs limites.

INDICE (SI BESOIN)

Comparer trace, rang et déterminant (2×2, vu en première année). En (b), quelles sont les matrices semblables à I_2 ?

1.4 CORRECTION 2 Semblables ou non ?

LE RAISONNEMENT

Un invariant différent suffit pour dire *non*. Mais des invariants égaux ne suffisent pas pour dire *oui*.

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

Rang, trace (et déterminant) invariants par similitude.

(a) Même trace 4, mais déterminants 3 et 4 : **non**.

(b) Même trace 2, même déterminant 1, même rang… mais $P^{-1}I_2P = I_2$ pour toute P : la seule matrice semblable à I_2 est I_2. **Non**.

(c) Rangs 1 et 0 : **non**.

ASTUCE

(b) prépare le chapitre 3 : $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ne sera pas diagonalisable.

1.5

Sous-espaces stables

LA QUESTION

Comment lire sur une matrice qu'un sous-espace est « respecté » par f ?

DANS CE CHAPITRE

1.1 Rappels
1.2 Produit, somme directe, projecteurs
1.3 Hyperplans et systèmes
1.4 Trace
1.5 Sous-espaces stables
1.6 Synthèse

1.5 Sous-espace stable, endomorphisme induit

DÉFINITION

F est *stable* par f si $f(F) \subset F$. L'endomorphisme induit $f_F : F \to F$, $x \mapsto f(x)$.

[livre PROP. 1.17]

- $F = \mathrm{Vect}(e_1, \ldots, e_p)$ stable $\iff$ $f(e_j) \in F$ pour tout j : on vérifie sur une base.
- $\mathrm{Ker}\, f$ et $\mathrm{Im}\, f$ sont stables par f ; si $f \circ g = g \circ f$, $\mathrm{Ker}\, g$ et $\mathrm{Im}\, g$ sont stables par f.

Preuve du second point : $g(x) = 0 \Rightarrow g\big(f(x)\big) = f\big(g(x)\big) = 0$; $f\big(g(x)\big) = g\big(f(x)\big) \in \mathrm{Im}\, g$.

1.5 Traduction matricielle : des blocs

THÉORÈME [livre TH. 1.18]

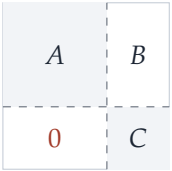
Base adaptée à F (p premiers vecteurs dans F) :

$$F \text{ stable} \iff \mathrm{Mat}(f) = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}.$$

$E = F \oplus G$, les deux stables $\iff \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix}$.

Alors $\mathrm{tr}\, f = \mathrm{tr}\, A + \mathrm{tr}\, C$ (et $\det f = \det A \det C$, chapitre 2).

images de $e_1, \ldots, e_p$



le 0 dit : les $f(e_j)$, $j \le p$, restent dans F

PROJECTEURS, SYMÉTRIES

$p^2 = p$: $\mathrm{diag}(I_r, 0)$ dans $\mathrm{Im}\, p \oplus \mathrm{Ker}\, p$.
$s^2 = \mathrm{Id}$: $\mathrm{diag}(I_r, -I_{n-r})$ dans $\mathrm{Ker}(s - \mathrm{Id}) \oplus \mathrm{Ker}(s + \mathrm{Id})$.

DROITE STABLE [livre PROP. 1.19]

$\mathrm{Vect}(u)$ stable $\iff f(u) = \lambda u$.

1.5 EXERCICE 3 Chercher des droites stables

À TOI · 6 MIN

Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ de matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$.

1. Montrer que le plan $F : z = 0$ et la droite $\mathrm{Vect}(e_3)$ sont stables par f. Que dit la forme de A ?
2. Montrer que les droites engendrées par $(1, 1, 0)$ et $(1, -1, 0)$ sont stables.
3. En déduire une base dans laquelle la matrice de f est diagonale.

Objectif : passer des sous-espaces stables aux vecteurs propres.

1.5 CORRECTION 3 Chercher des droites stables

LE RAISONNEMENT

Les blocs se lisent sur A ; une droite est stable quand son vecteur directeur est dilaté. Trois droites stables supplémentaires : matrice diagonale.

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

Théorème 1.18 ; proposition 1.19.

1. $f(x,y,0) = (x+2y, 2x+y, 0) \in F$; $f(e_3) = -e_3$. A est diagonale par blocs : $\begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.
2. $A(1,1,0)^T = (3,3,0)^T$: dilatation de rapport 3. $A(1,-1,0)^T = (-1,1,0)^T$: rapport -1.
3. $\mathcal{B}' = \big((1,1,0),(1,-1,0),e_3\big)$ est une base (trois vecteurs non coplanaires), et

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}'}(f) = \mathrm{diag}(3,-1,-1).$$

ASTUCE

Ces vecteurs, simplement dilatés, sont les *vecteurs propres* : c'est le point de départ du chapitre 3, *Réduction*.

1.6

Synthèse

LA QUESTION

Devant une question d'algèbre linéaire, par quoi commencer ?

DANS CE CHAPITRE

1.1 Rappels
1.2 Produit, somme directe, projecteurs
1.3 Hyperplans et systèmes
1.4 Trace
1.5 Sous-espaces stables
1.6 Synthèse

1.6 EXERCICE 4 Un projecteur donné par sa matrice

À TOI · 6 MIN

Soit u l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ de matrice $A = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

1. Vérifier que $A^2 = A$. Que vaut $\operatorname{rg} u$ sans calcul ?
2. Donner une base de $\operatorname{Ker} u$ et de $\operatorname{Im} u$, puis une base où la matrice de u est $\operatorname{diag}(0, 1, 1)$.

Objectif : reconnaître un projecteur et utiliser la base adaptée.

INDICE (SI BESOIN)

Pour un projecteur, rang = trace, et $E = \operatorname{Ker} u \oplus \operatorname{Im} u$.

1.6 CORRECTION 4 Un projecteur donné par sa matrice

LE RAISONNEMENT

$A^2 = A$: u est la projection sur $\operatorname{Im} u$ parallèlement à $\operatorname{Ker} u$; il suffit d'une base de chacun.

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

Proposition 1.9 ; $\operatorname{tr} p = \operatorname{rg} p$.

1. Le calcul donne $A^2 = A$: projecteur, et $\operatorname{rg} u = \operatorname{tr} A = \frac{1}{2} + 1 + \frac{1}{2} = 2$.
2. $\operatorname{Ker} u$: $y = 0$ et $x = z$, soit $\operatorname{Vect}(1, 0, 1)$. $\operatorname{Im} u$: engendrée par les colonnes, base $\big((1, 0, -1), (1, 1, 1)\big)$ (équation $x - 2y + z = 0$).

Dans la base $\big((1, 0, 1), (1, 0, -1), (1, 1, 1)\big)$, adaptée à $\operatorname{Ker} u \oplus \operatorname{Im} u$: $\operatorname{diag}(0, 1, 1)$.

1.6 Quelle méthode ?

Question	Méthode
$\operatorname{rg} u$, $\dim \operatorname{Ker} u$?	base de l'image, puis théorème du rang
$E = F \oplus G$?	intersection nulle et somme des dimensions
projecteur, symétrie ?	$f \circ f = f$, $f \circ f = \mathrm{Id}$; base adaptée
calculer une projection	$x - tw \in F$ donne la composante sur $G = \operatorname{Vect}(w)$
équations d'un sous-espace	conditions de compatibilité de $x = \sum \lambda_i v_i$
trace	linéaire ; $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$; $\operatorname{tr} p = \operatorname{rg} p$
F stable par f ?	images d'une base de F ; forme triangulaire par blocs

1.6 Pièges et essentiel

PIÈGES FRÉQUENTS

- Somme directe de trois sous-espaces : les intersections deux à deux ne suffisent pas.
- $E = F \oplus G$: il faut aussi la somme, ou les dimensions.
- Matrice de passage : nouveaux vecteurs dans l'ancienne base ; $P^{-1}AP$.
- $\operatorname{Ker} f$ et $\operatorname{Im} f$ pas toujours supplémentaires.
- $\operatorname{tr}(AB) \neq \operatorname{tr} A \operatorname{tr} B$.

À RETENIR

- Théorème du rang ; semblables : même rang, même trace.
- Somme directe $\iff$ unicité de la décomposition de 0.
- $p^2 = p$, $s^2 = \mathrm{Id}$; bases adaptées.
- Hyperplan $= \operatorname{Ker} \varphi$, $\varphi \neq 0$; p équations : $\dim \geq n - p$.
- Stable $\iff$ blocs ; droite stable $\iff f(u) = \lambda u$.

1.6 Après la séance

1. **Relire le livret** (chapitre 1) : démonstrations et exemples rédigés.
2. **Apprendre la fiche**, puis faire l'**exercice bilan** (15 min).
3. **Cinq problèmes** de la sélection, dans l'ordre :
   - deux plans supplémentaires de $\mathbb{R}^4$;
   - les polynômes de Lagrange ;
   - la trace et les commutateurs ;
   - les endomorphismes de carré nul ;
   - somme de deux projecteurs.
4. Puis le **TD complet** (19 exercices, quatre niveaux).

POUR CHERCHER SEUL

Lire l'en-tête du problème, chercher au brouillon, ne lire qu'*une* indication en cas de blocage, la correction à la fin.

LA SUITE

Chapitre 2, *Déterminants*, puis chapitre 3, *Réduction* : les droites stables deviennent des vecteurs propres.

Déterminants

Présentation pour expliquer, avec quatre exercices à chercher en séance ;
le **livret** pour relire, la **fiche** pour réviser.
Mêmes parties (§1.1 à §1.7), mêmes notations, mêmes énoncés.

Comment lire ce support

DÉFINITION
vocabulaire à connaître

PROPRIÉTÉ / THÉORÈME
énoncé précis, avec ses hypothèses

FORMULE
formule et conditions d'emploi

MÉTHODE
démarche à suivre, étape par étape

PIÈGE
erreur classique à éviter

ASTUCE
technique qui fait gagner du temps

À TOI
question ou exercice ; correction à la diapositive suivante

À RETENIR
l'essentiel d'une partie

Même code couleur que la fiche. complément hors livre : ajout absent du livre. **[HP]** : hors programme. Le numéro ocre **1.2** renvoie à la partie de la fiche.

Plan et séances

Chapitre 2 — Déterminants

1.1 Dimensions 2 et 3
1.2 Définition et règles de calcul — Ex. 1
1.3 Propriétés globales, endomorphismes — Ex. 2
1.4 Géométrie — Ex. 3
1.5 Quelle méthode pour quel déterminant ?
1.6 Techniques d'ordre n — Ex. 4
1.7 Résultats des TD (fiche)

DÉCOUPAGE SUGGÉRÉ

Séance 1 : 1.1–1.4
Séance 2 : 1.5–1.6, puis TD
complément hors livre

Les numéros §1.1 à §1.7 sont ceux du livret et de la fiche.

Chapitre 2

Déterminants

Une famille de n vecteurs est-elle une base ?

Le déterminant répond par un nombre : un volume orienté, nul exactement quand les vecteurs sont liés. Tout le chapitre consiste à le calculer vite, et à l'interpréter.

1.1

Dimensions 2 et 3

LA QUESTION

Comment savoir, avec un seul nombre, si deux vecteurs du plan sont colinéaires ?

DANS CE CHAPITRE

1.1 Dimensions 2 et 3
1.2 Définition et règles de calcul
1.3 Propriétés globales, endomorphismes
1.4 Géométrie
1.5 Quelle méthode pour quel déterminant ?
1.6 Techniques d'ordre n
1.7 Résultats des TD (fiche)

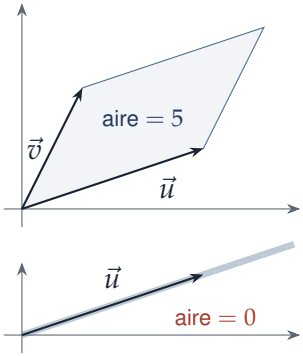
1.1 Deux vecteurs du plan : quand forment-ils une base ?

À TOI

Lesquelles de ces familles sont des bases de $\mathbb{R}^2$? $(\vec{u},\vec{v}) = \big((3,1),(1,2)\big)$ et $(\vec{u},\vec{w}) = \big((3,1),(6,2)\big)$.

- $(\vec{u},\vec{v})$: oui, les vecteurs ne sont pas colinéaires.
- $(\vec{u},\vec{w})$: non, $\vec{w} = 2\vec{u}$.

Idée : le parallélogramme construit sur deux vecteurs **s'aplatit** exactement quand ils sont colinéaires. Son aire est le bon « détecteur ».



1.1 Déterminant de deux vecteurs : une aire orientée

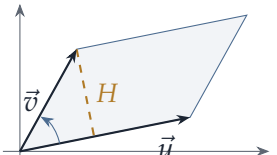
DÉTERMINANT 2×2 — AIRE ORIENTÉE

$\vec{u} = (a, c)$, $\vec{v} = (b, d)$ dans une base orthonormée directe :

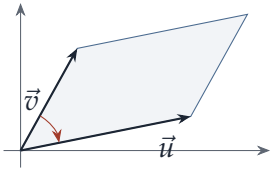
$$\det(\vec{u}, \vec{v}) = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

$$= \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin(\vec{u}, \vec{v}).$$

- **Valeur absolue** : aire du parallélogramme.
- **Signe** : $+$ si l'on tourne de $\vec{u}$ vers $\vec{v}$ dans le sens direct.
- $\det(\vec{u}, \vec{v}) = 0 \iff \vec{u}, \vec{v}$ colinéaires.



$\det(\vec{u}, \vec{v}) = \|\vec{u}\| \times H > 0$



$\det(\vec{v}, \vec{u}) < 0$

1.1 Premier usage : inverser une matrice 2×2

PROPRIÉTÉ

Si $ad - bc \neq 0$:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

Mode d'emploi : **échanger la diagonale**, **changer les signes du reste**, **diviser par le déterminant**.

À TOI

Inverser $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, puis vérifier.

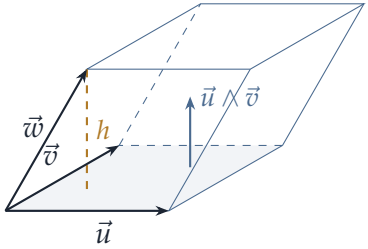
$$\det A = 6 - 1 = 5, \quad A^{-1} = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}, \quad AA^{-1} = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 6-1 & -3+3 \\ 2-2 & -1+6 \end{pmatrix} = I_2. \ \checkmark$$

1.1 Dimension 3 : un volume orienté

DÉTERMINANT 3×3 — VOLUME ORIENTÉ

Colonnes $\vec{u} = (a,b,c)$, $\vec{v} = (d,e,f)$, $\vec{w} = (g,h,i)$:

$$\begin{vmatrix} a & d & g \\ b & e & h \\ c & f & i \end{vmatrix} = a \begin{vmatrix} e & h \\ f & i \end{vmatrix} - b \begin{vmatrix} d & g \\ f & i \end{vmatrix} + c \begin{vmatrix} d & g \\ e & h \end{vmatrix}.$$



- Produit mixte : $\det(\vec{u},\vec{v},\vec{w}) = (\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w}$.
- Volume $= |\det|$ = aire de base $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\| \times$ hauteur.
- $\det = 0 \iff$ **coplanaires**.

1.1 Calculer un 3×3 : à toi

À TOI

Calculer $D = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{vmatrix}$ de deux façons : développement selon la 1re colonne, puis Sarrus.

Développement (signes $+, -, +$) :

$$D = 1 \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} + 0 = 1 \times 1 - 2 \times (0 - 6) = 13.$$

Sarrus : $aei + dhc + gbf - ceg - fha - ibd = 1 + 0 + 12 - 0 - 0 - 0 = 13$. ✓

PIÈGE

Sarrus n'existe *qu'en taille 3* ; au-delà : opérations et développement (§1.2).

1.2

Définition et règles de calcul

LA QUESTION

En dimension n on ne dessine plus : que garder de l'aire et du volume pour définir $\det$?

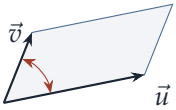
DANS CE CHAPITRE

1.1 Dimensions 2 et 3
1.2 Définition et règles de calcul
1.3 Propriétés globales, endomorphismes
1.4 Géométrie
1.5 Quelle méthode pour quel déterminant ?
1.6 Techniques d'ordre n
1.7 Résultats des TD (fiche)

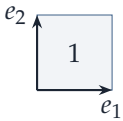
1.2 Trois propriétés de l'aire orientée



(i) doubler un côté double l'aire



(ii) échanger $\vec{u}, \vec{v}$ inverse l'orientation



(iii) le carré unité a pour aire 1

Ces trois propriétés **suffisent** à caractériser le déterminant, en toute dimension : c'est la définition officielle.

1.2 La définition

DÉFINITION — THÉORÈME

$\det : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \to \mathbb{K}$ est l'**unique** application

(i) **linéaire par rapport à chaque colonne** (les autres fixées) :
$\det(\dots, \lambda C_j + \mu C'_j, \dots) = \lambda \det(\dots, C_j, \dots) + \mu \det(\dots, C'_j, \dots)$;

(ii) **antisymétrique** : échanger deux colonnes change le signe ;

(iii) **normalisée** : $\det I_n = 1$.

Lecture pratique :

- (i) : on peut **sortir un facteur** d'une colonne, et **découper** une colonne en somme ;
- (ii) : l'orientation ; (iii) : le cube unité a pour volume 1.

1.2 La définition redonne la formule $ad - bc$

Écrivons les colonnes dans la base (e_1, e_2) : $\det\big(ae_1 + ce_2,\ be_1 + de_2\big)$

$$\overset{\text{(i)}}{=} ab\det(e_1, e_1) + ad\det(e_1, e_2) + cb\det(e_2, e_1) + cd\det(e_2, e_2)$$

- (ii) : $\det(e_1, e_1) = -\det(e_1, e_1)$, donc $\det(e_1, e_1) = 0$, de même $\det(e_2, e_2) = 0$;
- (ii) puis (iii) : $\det(e_2, e_1) = -\det(e_1, e_2) = -1$.

$$\det\big(ae_1 + ce_2,\ be_1 + de_2\big) = ad - bc.$$ On retrouve le §1.1.

À RETENIR

Toutes les règles de calcul qui suivent se démontrent *uniquement* à partir de (i), (ii), (iii).

1.2 Conséquences immédiates

RÈGLES DE CALCUL

$C_i \leftrightarrow C_j$	(échange)	$\det \times(-1)$
$C_i \leftarrow \lambda C_i$	(dilatation)	$\det \times \lambda$
$C_i \leftarrow C_i + \lambda C_j,\ j \neq i$	(transvection)	$\det$ **inchangé**

Colonne nulle, deux colonnes égales ou proportionnelles : $\det = 0$.
$\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$.

Pourquoi ?

- Deux colonnes égales : les échanger ne change pas A mais change le signe, donc $\det A = -\det A = 0$.
- Transvection, par (i) : $\det(\dots, C_i + \lambda C_j, \dots) = \det A + \lambda \underbrace{\det(\dots, C_j, \dots, C_j, \dots)}_{=0}$.
- $\det(\lambda A)$: on sort λ de *chacune* des n colonnes.

1.2 Développer selon une ligne ou une colonne

THÉORÈME — DÉVELOPPEMENT

Pour toute ligne i ou toute colonne j :

$$\det A = \sum_j (-1)^{i+j} a_{i,j} \Delta_{i,j} = \sum_i (-1)^{i+j} a_{i,j} \Delta_{i,j},$$

$\Delta_{i,j}$ (**mineur**) : on supprime la ligne i et la colonne j.

Signes en damier :

$$\begin{pmatrix} + & - & + & \cdots \\ - & + & - & \\ + & - & + & \\ \vdots & & & \ddots \end{pmatrix}$$

- On choisit la ligne ou colonne **qui a le plus de zéros**.
- Lignes et colonnes jouent le même rôle : $\det A^T = \det A$.
- Le développement donne aussi une définition *par récurrence* à partir de $ad - bc$.

1.2 Le cas idéal : une matrice triangulaire

THÉORÈME

Le déterminant d'une matrice triangulaire est le **produit de ses coefficients diagonaux**.

Preuve (récurrence) : la dernière ligne de T est $(0, \dots, 0, t_{n,n})$; on développe selon elle :

$$\det T = (-1)^{n+n} t_{n,n} \Delta_{n,n}, \qquad \Delta_{n,n} \text{ triangulaire de diagonale } t_{1,1}, \dots, t_{n-1,n-1}.$$

À RETENIR

Toute la stratégie de calcul en découle : **faire apparaître des zéros** par des transvections (qui ne changent pas $\det$), jusqu'à une forme triangulaire ou une ligne à un seul coefficient.

1.2 Méthode générale

MÉTHODE **Calculer un déterminant**

1. **Regarder d'abord** la structure (tableau du §1.5) : colonnes liées ? somme constante ? ligne presque nulle ?
2. Sinon **pivot** : transvections pour créer des zéros (pivot $= 1$ si possible), en notant échanges et facteurs sortis, jusqu'à une forme triangulaire ou une ligne/colonne à un seul coefficient ; développer selon elle.
3. Avec paramètre : **sortir les facteurs** dès qu'ils apparaissent ; ne jamais tout développer.

1.2 Les pièges du calcul

PIÈGES

- $\det(A+B) \neq \det A + \det B$; $\det(\lambda A) \neq \lambda \det A$.
- Transvection : la colonne modifiée garde le coefficient 1 ($C_i \leftarrow 2C_i + C_j$ multiplie par 2).
- Opérations successives : chacune agit sur la matrice *déjà* modifiée.
- Oublier le signe $(-1)^{i+j}$ du développement.

1.2 Exemple : regarder avant de calculer

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{vmatrix}$$

À TOI

Avant tout calcul : que remarques-tu sur les lignes ?

Chaque ligne a pour somme 10. D'où : $C_1 \leftarrow C_1 + C_2 + C_3 + C_4$, puis on sort 10 :

$$D = 10 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 4 & 1 \end{vmatrix} \overset{L_i - L_1}{=} 10 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & -3 \end{vmatrix} = 10 \begin{vmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 2 & -2 & -2 \\ 1 & 1 & -3 \end{vmatrix}$$

$C_2 - C_1, C_3 - C_1$: $\begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 2 & -4 & -4 \\ 1 & 0 & -4 \end{vmatrix} = -1 \times 16 = -16$, donc $\boxed{D = -160}$.

1.2 EXERCICE 1 Les règles de calcul en action

À TOI · 5 MIN

1. Calculer $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 3 \\ -1 & 1 & 4 \end{vmatrix}$ par opérations sur les lignes.

2. Sans aucun calcul : que vaut $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$?

3. $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ avec $\det A = 5$. Que vaut $\det(2A)$? et $\det(-A^T)$?

Objectif : transvections, colonnes liées, $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$. Indice pour 2 : comparer $C_1 + C_3$ et C_2.

1.2 CORRECTION 1 Les règles de calcul en action

LE RAISONNEMENT

Créer des zéros par transvections (déterminant inchangé), repérer une relation entre colonnes, compter les facteurs sortis.

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

Règles de calcul (§1.2) ; colonnes liées $\Rightarrow \det = 0$.

1. $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$, $L_3 \leftarrow L_3 + L_1$:
$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 5 \end{vmatrix} = 1 \times (5-3) = 2.$$

2. $C_1 + C_3 = 2C_2$: colonnes liées, le déterminant est **nul**.

3. $\det(2A) = 2^3 \cdot 5 = 40$;
$\det(-A^T) = (-1)^3 \det A = -5$.

Piège : $\det(2A) \neq 2 \det A$, les trois colonnes sont multipliées par 2.

1.3

Propriétés globales, endomorphismes

LA QUESTION

Que dit le déterminant d'une matrice, d'un produit, d'un endomorphisme ?

DANS CE CHAPITRE

1.1 Dimensions 2 et 3
1.2 Définition et règles de calcul
1.3 Propriétés globales, endomorphismes
1.4 Géométrie
1.5 Quelle méthode pour quel déterminant ?
1.6 Techniques d'ordre n
1.7 Résultats des TD (fiche)

1.3 Le théorème fondamental

THÉORÈME FONDAMENTAL

A inversible $\iff \det A \neq 0 \iff$ colonnes libres.

$$\det(AB) = \det A \det B \; ; \quad \det A^{-1} = \frac{1}{\det A} \; ; \quad \det A^T = \det A \; ;$$
$$\det(PBP^{-1}) = \det B.$$

Idée de preuve.

- Colonnes liées : $C_i = \sum_{j \neq i} \lambda_j C_j$; la transvection $C_i \leftarrow C_i - \sum \lambda_j C_j$ crée une colonne nulle : $\det A = 0$.
- A inversible : $\det A \det A^{-1} = \det I_n = 1$, donc $\det A \neq 0$.

PIÈGE

Le déterminant est *multiplicatif*, pas additif : il passe aux produits, inverses, transposées, jamais aux sommes.

1.3 Des questions sans aucun coefficient

MÉTHODE **Question sans coefficients**

Une relation entre matrices $\Rightarrow$ on applique $\det$ aux deux membres.

À TOI

$A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ vérifie $A^2 = -I_n$. Que peut-on dire de n ?

$(\det A)^2 = \det(-I_n) = (-1)^n$. Un carré réel est ≥ 0, donc n est pair. **Faux dans $\mathbb{C}$:** $A = iI_n$.

À TOI

A antisymétrique ($A^T = -A$) d'ordre n impair : $\det A$?

$\det A = \det A^T = \det(-A) = (-1)^n \det A = -\det A$, donc $\det A = 0$.
Autre cas : $A^2 = A$, $A \neq I_n$: $\det A \in \{0, 1\}$, et $\det A = 1$ forcerait $A = I_n$; donc $\det A = 0$.

1.3 Déterminant d'une famille, d'un endomorphisme

DÉFINITION

$\det_{\mathcal{B}}(u_1, \dots, u_n)$: déterminant des coordonnées des u_j dans la base $\mathcal{B}$.
$\det f = \det \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$ — indépendant de $\mathcal{B}$ (matrices semblables).

PROPRIÉTÉ

$(u_1, \dots, u_n)$ base de E ($\dim E = n$) $\iff$ $\det_{\mathcal{B}}(u_j) \neq 0$; f automorphisme $\iff$ $\det f \neq 0$.
$\det(f \circ g) = \det f \det g$, $\det(\lambda f) = \lambda^n \det f$, $\det f^{-1} = \frac{1}{\det f}$.

EXEMPLE

$(1, 1+X, \dots, 1+X+\cdots+X^n)$: base de $\mathbb{R}_n[X]$ (triangulaire, diagonale de 1).
Dérivation D sur $\mathbb{R}_n[X]$: diagonale nulle, $\det D = 0$: non bijective.

1.3 Le bon réflexe : la base adaptée

PROJECTEURS, SYMÉTRIES

Projecteur p : $\det p = 1$ si $p = \mathrm{Id}$, 0 sinon.

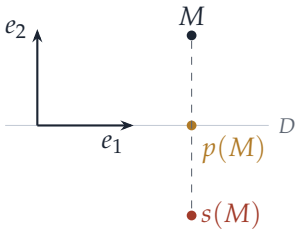
Symétrie s :
$\det s = (-1)^{\dim \mathrm{Ker}(s+\mathrm{Id})} = (-1)^{n-\mathrm{rg}(s+\mathrm{Id})}$.

Pourquoi : dans une base adaptée,

$$\mathrm{Mat}\, p = \mathrm{diag}(I_r, 0), \qquad \mathrm{Mat}\, s = \mathrm{diag}(I_r, -I_{n-r}).$$

À RETENIR

Endomorphisme défini géométriquement $\Rightarrow$ **base adaptée**, jamais la base canonique.



$$\mathrm{Mat}\, p = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \mathrm{Mat}\, s = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

projection sur D et réflexion d'axe D :

$\det p = 0, \det s = -1$

1.3 Base adaptée : deux exemples de TD

$f : M \mapsto AM$ **SUR** $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$

Base $(E_{11}, E_{21}, E_{12}, E_{22})$: on agit colonne par colonne, donc $\operatorname{Mat} f = \operatorname{diag}(A, A)$ et $\det f = (\det A)^2$ (en taille n : $(\det A)^n$).

SIMILITUDES [HP] — TD 8

$\mathbb{C}$ vu comme $\mathbb{R}$-espace vectoriel, base $(1, i)$, $a = \alpha + i\beta$:

- $z \mapsto az$: $\begin{pmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix}$, $\det = |a|^2$, $\operatorname{tr} = 2\operatorname{Re} a$; symétrie $\iff a = \pm 1$; $|a| = 1$: rotation d'angle $\arg a$.
- $z \mapsto a\bar{z}$: $\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \beta & -\alpha \end{pmatrix}$, $\det = -|a|^2$; réflexion si $|a| = 1$.

$\det f > 0$: orientation conservée ; < 0 : renversée.

1.3 EXERCICE 2 Déterminant d'un endomorphisme

À TOI · 6 MIN

Calculer le déterminant des endomorphismes suivants, en choisissant une base adaptée.

1. $T : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \to \mathcal{M}_2(\mathbb{R}), M \mapsto M^T$.
2. $g : \mathbb{R}_2[X] \to \mathbb{R}_2[X], P \mapsto P(X+1)$. Est-ce un automorphisme ?

Objectif : ne jamais calculer dans une base mal choisie.

INDICE (SI BESOIN)

1 : matrices symétriques, matrices antisymétriques. 2 : images de 1, X, X^2.

1.3 CORRECTION 2 Déterminant d'un endomorphisme

LE RAISONNEMENT

$\det f$ ne dépend pas de la base : on prend celle où la matrice est diagonale ou triangulaire.

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

$\det f = \det \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$; matrice triangulaire.

1. Base $(E_{11}, E_{22}, E_{12}+E_{21})$ (symétriques, $T=\mathrm{Id}$) complétée par $E_{12}-E_{21}$ (antisymétrique, $T=-\mathrm{Id}$) : $\mathrm{Mat}(T)=\mathrm{diag}(1,1,1,-1)$, $\det T=-1$.
2. $g(1)=1, g(X)=1+X, g(X^2)=1+2X+X^2$: dans $(1,X,X^2)$, $\mathrm{Mat}(g)=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&2\\0&0&1\end{pmatrix}$, triangulaire : $\det g=1\neq 0$, **automorphisme**.

1.3 Pour aller plus loin : la comatrice [HP]

HORS PROGRAMME

$\operatorname{com}(A) = \left((-1)^{i+j}\Delta_{i,j}\right)$ (matrice des cofacteurs). Pour toute A :

$$A\,\operatorname{com}(A)^T = \operatorname{com}(A)^T A = \det(A)\,I_n,$$

donc, si $\det A \neq 0$: $\quad A^{-1} = \dfrac{1}{\det A}\operatorname{com}(A)^T$.

Pourquoi : le coefficient (i,i) de $A\,\operatorname{com}(A)^T$ est le développement de $\det A$ selon la ligne i ; le coefficient (k,i), $k \neq i$, développe une matrice à deux lignes égales : 0.

- En taille 2 : la formule du §1.1 ; $\quad \det\operatorname{com}(A) = (\det A)^{n-1}$.
- A entière : A^{-1} entière $\iff \det A = \pm 1$.

PIÈGE

Transposer la comatrice ; mettre le signe $(-1)^{i+j}$ sur chaque cofacteur.

1.4

Géométrie

LA QUESTION

Comment traduire « alignés », « coplanaires », « aire », « distance » par un déterminant ?

DANS CE CHAPITRE

1.1 Dimensions 2 et 3
1.2 Définition et règles de calcul
1.3 Propriétés globales, endomorphismes
1.4 Géométrie
1.5 Quelle méthode pour quel déterminant ?
1.6 Techniques d'ordre n
1.7 Résultats des TD (fiche)

1.4 Le dictionnaire géométrique

TRADUCTIONS (BASE ORTHONORMÉE)

A, B, C alignés	$\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 0$
$M(x,y) \in (BC)$	$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x & b & c \\ y & b' & c' \end{vmatrix} = 0$
$M \in (ABC)$	$\det(\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 0$
aire du triangle ABC	$\frac{1}{2}\lvert\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})\rvert$
volume du tétraèdre $ABCD$	$\frac{1}{6}\lvert\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD})\rvert$
$A + \mathrm{Vect}\,\vec{u}$, $C + \mathrm{Vect}\,\vec{v}$ coplanaires	$\det(\overrightarrow{AC}, \vec{u}, \vec{v}) = 0$

Pour (BC), avec $B(b,b')$, $C(c,c')$: $C_1 - C_2$, $C_3 - C_2$ donnent $-\det(\overrightarrow{BM}, \overrightarrow{BC})$.

1.4 Le dictionnaire en action

À TOI

$A(1,2)$, $B(2,-2)$, $C(3,1)$: aire du triangle ? Équation de (AB) ?

- $\overrightarrow{AB} = (1,-4)$, $\overrightarrow{AC} = (2,-1)$: $\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -4 & -1 \end{vmatrix} = 7$: aire $\frac{7}{2}$.
- $M(x,y) \in (AB) \iff \begin{vmatrix} 1 & x-1 \\ -4 & y-2 \end{vmatrix} = 0 \iff y = -4x + 6$.

ASTUCE

On écrit toujours la condition sous la forme « $\det = 0$ » : l'équation sort directement, sans calculer de pente.

1.4 Distance de deux droites de l'espace

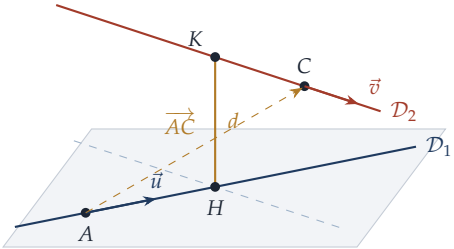
DISTANCE — TD 2

$\mathcal{D}_1 = A + \operatorname{Vect}\vec{u}$, $\mathcal{D}_2 = C + \operatorname{Vect}\vec{v}$ non parallèles :

$$d(\mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2) = \frac{|\det(\overrightarrow{AC}, \vec{u}, \vec{v})|}{\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|}.$$

Lecture : $|\det(\overrightarrow{AC}, \vec{u}, \vec{v})|$ est le volume du parallélépipède de base $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|$ et de hauteur d : **volume / base**.

Perpendiculaire commune : $H = A + s\vec{u}$, $K = C + r\vec{v}$ avec $\overrightarrow{HK} \cdot \vec{u} = \overrightarrow{HK} \cdot \vec{v} = 0$.
Sécantes $\iff d = 0$.



Plan gris : contient $\mathcal{D}_1$, parallèle à $\mathcal{D}_2$.

1.4 EXERCICE 3 Coplanaires ? Quel volume ?

À TOI · 5 MIN

Dans l'espace muni d'un repère orthonormé, $A(1,2,0)$, $B(2,3,1)$, $C(0,1,1)$, $D(1,1,2)$.

1. Les quatre points sont-ils coplanaires ?
2. Calculer le volume du tétraèdre $ABCD$.

Objectif : le dictionnaire géométrique du §1.4.

1.4 CORRECTION 3 Coplanaires ? Quel volume ?

LE RAISONNEMENT

Coplanaires $\iff \det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}) = 0$; sinon, ce déterminant est le volume orienté du parallélépipède, le tétraèdre en vaut le sixième.

1. $\overrightarrow{AB} = (1,1,1)$, $\overrightarrow{AC} = (-1,-1,1)$, $\overrightarrow{AD} = (0,-1,2)$. Avec $C_2 \leftarrow C_2 + C_1$:

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 2 \end{vmatrix} = 2.$$

Non nul : **non coplanaires**.

2. $\mathcal{V} = \frac{1}{6}|2| = \frac{1}{3}$.

1.5

Quelle méthode pour quel déterminant ?

LA QUESTION

Face à un déterminant d'ordre n, comment choisir la bonne technique avant de calculer ?

DANS CE CHAPITRE

1.1 Dimensions 2 et 3
1.2 Définition et règles de calcul
1.3 Propriétés globales, endomorphismes
1.4 Géométrie
1.5 Quelle méthode pour quel déterminant ?
1.6 Techniques d'ordre n
1.7 Résultats des TD (fiche)

1.5 La carte des méthodes

Je vois…	Je fais…	
colonnes combinaisons de ≤ 2 vecteurs $(i+j\ldots)$	$\det = 0$ $(n \geq 3)$	
même somme sur chaque ligne	$C_1 \leftarrow \sum C_j$, sortir la somme, $L_i - L_1$	1.6
$a_{i,j}$ formule $(\max, \lvert i-j\rvert, a^{\lvert i-j\rvert})$	$C_k - C_{k-1}$ (ou $-aC_{k-1}$), $k = n \to 2$	1.6
ligne/colonne à 1 coefficient	développer selon elle	1.2
lettres X, Z, N	développer ; permuter lignes *et* colonnes	1.6
puissances $1, x, x^2, \ldots$	Vandermonde / polynôme en x	1.6
tridiagonal	récurrence d'ordre 2	1.6
a au-dessus, b au-dessous, constante ajoutée	fonction affine ; $a = b$ par dérivée	1.6
relation entre matrices	$\det(AB)$, $\det(\lambda A)$, $\det A^T$	1.3
endomorphisme géométrique	base adaptée	1.3

Ce tableau est le §1.5 de la fiche : on y revient au début de chaque exercice.

1.6

Techniques d'ordre n

LA QUESTION

Comment calculer un déterminant dont la taille n est une lettre ?

DANS CE CHAPITRE

1.1 Dimensions 2 et 3
1.2 Définition et règles de calcul
1.3 Propriétés globales, endomorphismes
1.4 Géométrie
1.5 Quelle méthode pour quel déterminant ?
1.6 Techniques d'ordre n
1.7 Résultats des TD (fiche)

1.6 Somme constante

$$D_n(a,b) = \begin{vmatrix} a & b & \cdots & b \\ b & a & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & b \\ b & \cdots & b & a \end{vmatrix}$$

1. Chaque ligne a pour somme $a + (n-1)b$: $C_1 \leftarrow C_1 + \cdots + C_n$, on sort ce facteur.
2. $L_i \leftarrow L_i - L_1$ $(i \geq 2)$: triangulaire de diagonale $(1, a-b, \ldots, a-b)$.

FORMULE

$$D_n(a,b) = \big(a + (n-1)b\big)(a-b)^{n-1}.$$

Inversible $\iff$ $a \neq b$ et $a + (n-1)b \neq 0$ $(n \geq 2)$. C'est la matrice $(a-b)I_n + bJ$ du TD 6.

1.6 Formule en i, j : les différences successives

MÉTHODE **Différences successives**

$C_k \leftarrow C_k - C_{k-1}$ pour $k = n, n-1, \dots, 2$ (**depuis la fin** : chaque opération utilise une colonne intacte). Nouveau coefficient : distinguer $i < k$ et $i \geq k$.

Exemple $a_{i,j} = \max(i,j)$, $n = 4$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 3 & 3 & 4 \\ 4 & 4 & 4 & 4 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 0 & 1 \\ 4 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Dernière ligne $(n, 0, \dots, 0)$: on développe, le mineur est triangulaire à diagonale de 1 :

$$\det\big(\max(i,j)\big) = (-1)^{n+1} n \qquad (\text{ici } -4).$$

1.6 Différences successives : résultats à connaître

RÉSULTATS

$\det\big(\max(i,j)\big) = (-1)^{n+1} n$	dernière ligne $(n, 0, \dots, 0)$
$\det\big(\lvert i-j\rvert\big) = (-1)^{n-1}(n-1)2^{n-2}$	colonnes, puis $L_i - L_{i-1}$, puis $C_1 + \frac{1}{2}\sum_{k\geq 2} C_k$
$\det\big(a^{\lvert i-j\rvert}\big) = (1-a^2)^{n-1}$	avec $C_k - aC_{k-1}$

CONTRÔLE

Vérifier la formule $|i-j|$ pour $n=2$, $n=3$.

$$n=2 : \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1 = (-1)^1 \cdot 1 \cdot 2^0 \ \checkmark \qquad n=3 : \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 4 = (-1)^2 \cdot 2 \cdot 2 \ \checkmark$$

1.6 EXERCICE 4 La matrice $\min(i,j)$

À TOI · 5 MIN

Pour $n \geq 1$, calculer $\Delta_n = \det\big(\min(i,j)\big)_{1\leq i,j\leq n}$, par exemple $\Delta_4 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{vmatrix}$.

Objectif : les différences successives, dans le bon ordre.

INDICE (SI BESOIN)

Que vaut la ligne $L_i - L_{i-1}$? Par quelle ligne commencer ?

1.6 CORRECTION 4 La matrice $\min(i,j)$

LE RAISONNEMENT

Deux lignes consécutives ne diffèrent que sur la fin : leurs différences font apparaître une matrice triangulaire.

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

Différences successives (§1.6) ; matrice triangulaire.

1. $L_i - L_{i-1} = (0,\dots,0,1,\dots,1)$, le premier 1 en colonne i.
2. On fait $L_n \leftarrow L_n - L_{n-1}$, puis $L_{n-1} \leftarrow L_{n-1} - L_{n-2}, \dots, L_2 \leftarrow L_2 - L_1$: *chaque opération utilise une ligne pas encore modifiée*.
3. La matrice obtenue est triangulaire supérieure, de diagonale $(1,\dots,1)$: $\Delta_n = 1$.

PIÈGE

Commencer par $L_2 - L_1$ puis $L_3 - L_2$ utiliserait une ligne *déjà modifiée*.

1.6 Déterminants creux : X, Z, N

$$\begin{pmatrix} a & & & b \\ & a & b & \\ & b & a & \\ b & & & a \end{pmatrix}$$

« X » d'ordre 4

ASTUCES

- Permuter lignes et colonnes par la *même* permutation ne change pas $\det(P^{-1}AP)$: on regroupe en blocs.
- Inverser l'ordre de m lignes : $\lfloor m/2 \rfloor$ échanges.
- Ligne à un seul coefficient : la sortir, puis s'en servir de pivot.

X d'ordre $2n$: réordonner selon $1, 2n, 2, 2n-1, \ldots$: n blocs $\begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}$, d'où $(a^2 - b^2)^n$.

1.6 Déterminants creux : résultats

RÉSULTATS — TD 4, TD 9

X d'ordre $2n$: $(a^2-b^2)^n$; ordre $2n+1$ (centre a) : $a(a^2-b^2)^n$.
Z d'ordre n : $(-1)^{\lfloor \frac{n-2}{2} \rfloor} b_2 \cdots b_{n-1}(a_1c_n - a_nc_1)$; N (b_j sur la diagonale) : $b_2 \cdots b_{n-1}(a_1c_n - a_nc_1)$.

PIÈGE

Le signe de l'anti-diagonale : le b de la première ligne est en position $(1, 2n)$, de signe $(-1)^{2n+1} = -1$. Une erreur de signe donnerait $(a^2+b^2)^n$, faux dès $n = 1$.

À RETENIR

Toujours tester la formule finale sur $n = 3$ ou 4.

1.6 Vandermonde

THÉORÈME — VANDERMONDE

$$V(x_1,\dots,x_n)=\det\left(x_j^{\,i-1}\right)=\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ \vdots & & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}=\prod_{i<j}(x_j-x_i),$$

non nul $\iff$ les x_i sont distincts. $\quad n=3 : (b-a)(c-a)(c-b).$

D'où vient le produit ? Regardons la dernière variable comme une inconnue x : c'est la méthode suivante.

1.6 Voir un déterminant comme un polynôme

MÉTHODE **Polynôme en x**

x dans une seule colonne $\Rightarrow$ développer selon elle : $P(x)$ est un polynôme.

1. Coefficient dominant = cofacteur de la plus haute puissance.
2. Racines évidentes : valeurs rendant deux colonnes égales.
3. Autant de racines que le degré $\Rightarrow$ $P =$ coeff. dominant $\times \prod(x - \text{racine})$.

Exemple : $P(x) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & x \\ a^2 & b^2 & x^2 \end{vmatrix}$ $(a \neq b)$.

- Degré ≤ 2, coefficient de x^2 : $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ a & b \end{vmatrix} = b - a$; $P(a) = P(b) = 0$ (colonnes égales).

$$P(x) = (b-a)(x-a)(x-b) \qquad \Rightarrow \qquad V(a,b,c) = (b-a)(c-a)(c-b).$$

1.6 Polynôme en x : deux précautions

PIÈGE : UN TERME MANQUANT

Une puissance manque (pas de x^2) : une racine de plus à trouver.

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^3 & b^3 & c^3 \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)(c-b)(a+b+c).$$

PIÈGE : RACINES NON DISTINCTES

Racines supposées distinctes ; en cas d'égalité, **les deux membres sont nuls** : le dire.

À RETENIR

Coefficient dominant + racines évidentes + degré : trois informations suffisent, sans développer.

1.6 Tridiagonal : une récurrence

$$T_n = \begin{vmatrix} a & b & & & \\ c & a & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & b & \\ & & c & a & \end{vmatrix}$$

1. Développer selon L_1 : $T_n = aT_{n-1} - b\,(\cdots)$.
2. Le 2e mineur commence par la colonne $(c, 0, \ldots, 0)$: le développer selon C_1.

MÉTHODE **Récurrence**

$$T_n = aT_{n-1} - bc\,T_{n-2} \qquad \text{(seul le produit } bc \text{ compte)}.$$

Poser $T_0 = 1$ (compatible) ; **vérifier T_3 à la main**.

1.6 Résoudre la récurrence : exemple du TD 3

SUITES RÉCURRENTES LINÉAIRES D'ORDRE 2

$u_n = \alpha u_{n-1} + \beta u_{n-2}$, équation $r^2 = \alpha r + \beta$: racines distinctes : $\lambda r_1^n + \mu r_2^n$; racine double : $(\lambda + \mu n) r^n$; $\rho e^{\pm i\theta}$: $\rho^n(\lambda \cos n\theta + \mu \sin n\theta)$.

Diagonale 5, 6 au-dessus, 1 au-dessous : $T_n = 5T_{n-1} - 6T_{n-2}$.

- $r^2 = 5r - 6 : r_1 = 2, r_2 = 3$, donc $T_n = \lambda 2^n + \mu 3^n$.
- $T_0 = 1, T_1 = 5 : \lambda + \mu = 1, 2\lambda + 3\mu = 5$, d'où $\mu = 3, \lambda = -2$.

$$\boxed{T_n = 3^{n+1} - 2^{n+1}} \qquad T_2 = 19,\ T_3 = 65,\ T_4 = 211.$$

1.6 Tridiagonaux à connaître

À CONNAÎTRE

Diagonale $2\cos\theta$, 1 de part et d'autre : $\dfrac{\sin(n+1)\theta}{\sin\theta}$ (TD 7) ; diagonale 2, -1 de part et d'autre : $n+1$.
Outil : $\sin(n+1)\theta + \sin(n-1)\theta = 2\sin n\theta\cos\theta$.

CONTRÔLE

Vérifier $\frac{\sin(n+1)\theta}{\sin\theta}$ pour $n=1$ et $n=2$.

$n=1$: $\frac{\sin 2\theta}{\sin\theta} = 2\cos\theta = T_1$ ✓. $\quad$ $n=2$: $T_2 = 4\cos^2\theta - 1$ et $\frac{\sin 3\theta}{\sin\theta} = 4\cos^2\theta - 1$ ✓.

1.6 Une constante ajoutée partout : fonction affine

MÉTHODE **Fonction affine**

$D(x)$ = déterminant avec x ajouté (ou retranché) à tous les coefficients : $C_j - C_1$ chassent x sauf de C_1, donc D est **affine**. On choisit les x qui rendent la matrice triangulaire.

λ_i SUR LA DIAGONALE, a AU-DESSUS, b AU-DESSOUS — TD 10

$Q(x) = \prod(\lambda_i - x)$, $P(x) = \det(A_n - xU)$ (U : que des 1) : $P(a) = Q(a)$, $P(b) = Q(b)$, et $\det A_n = P(0)$:

$$\det A_n = \frac{b\,Q(a) - a\,Q(b)}{b-a} \quad (a \neq b), \qquad \det A_n = Q(a) - aQ'(a) \quad (a = b).$$

$a = b$: continuité, puis taux d'accroissement de $\varphi(u) = uQ(a) - aQ(u)$ ($\varphi(a) = 0$). Exemple : diagonale x, 1 au-dessus, -1 au-dessous : $\frac{(x+1)^n + (x-1)^n}{2}$.

1.6 Ce qu'il faut retenir

À RETENIR

1. $\det$ = volume orienté ; **nul** $\iff$ **vecteurs liés** $\iff$ **non inversible**.
2. Définition : linéaire par colonne, antisymétrique, $\det I_n = 1$; d'où les règles de calcul.
3. Transvections $\Rightarrow$ zéros $\Rightarrow$ développement ou triangulaire.
4. Multiplicatif : $\det(AB)$, $\det A^{-1}$, $\det A^T$, $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$ — jamais $\det(A+B)$.
5. Endomorphisme : **base adaptée**. Géométrie : alignement, aire, volume, distance.
6. Ordre n : **regarder la structure** d'abord (carte du §1.5).

Au travail : TD 1 à 10 de déterminants, avec la fiche (§1.1 à §1.7 : résultats des TD pour se corriger).

Après la séance

- Relire le **livret** du chapitre ; la **fiche** reprend chaque partie sous le même numéro (§1.1 à §1.7).
- Réviser : refaire les exemples et les exercices des diapositives sans regarder la solution.
- S'entraîner : les **cinq problèmes** de la sélection, puis le TD complet.
- Se corriger : livret de corrections du TD, résultats des TD en fin de fiche.

Réduction

Présentation pour expliquer, avec six exercices à chercher en séance ;
le **livret** pour relire, la **fiche** pour réviser. Mêmes parties (§1.1 à §1.6), mêmes notations.

Comment utiliser ce support

DÉFINITION
vocabulaire à connaître

PROPRIÉTÉ / THÉORÈME
énoncé précis, avec ses hypothèses

MÉTHODE
démarche à suivre, étape par étape

PIÈGE
erreur classique à éviter

À TOI · DURÉE INDICATIVE
exercice à chercher en séance : diapositive **seule**, la correction est sur la suivante

LE RAISONNEMENT
correction : d'abord le raisonnement, puis la méthode, puis les étapes

ASTUCE
technique qui fait gagner du temps

À RETENIR
l'essentiel d'une partie

Les badges EXERCICE 1 et CORRECTION 1 repèrent les exercices et leurs corrections. Le numéro ocre 1.2 renvoie à la partie de la fiche.

Plan : deux séances de 2 h

Séance 1 — vecteurs propres et diagonalisation

1.1	Éléments propres	Ex. 1
1.2	Polynôme caractéristique	Ex. 2
1.3	Diagonalisation	Ex. 3, 4

Séance 2 — les applications

1.4	Applications	Ex. 5
1.5	Trigonalisation	Ex. 6
1.6	Synthèse	

LE FIL DU CHAPITRE

Une seule question : **dans quelle base la matrice de f est-elle la plus simple ?**

Droite stable (chapitre 1) $\to$ vecteur propre $\to$ polynôme caractéristique $\to$ base de vecteurs propres.

Prérequis : chapitre 1 (sommes directes, sous-espaces stables, trace) ; chapitre 2 (déterminants).

Chapitre 3

Réduction

Choisir la base qui rend la matrice diagonale.

Dans une bonne base, un endomorphisme agit sur chaque axe par une simple dilatation : puissances, suites, équations deviennent des calculs sur des nombres.

Le problème : une matrice compliquée, une base simple

f endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ de matrice

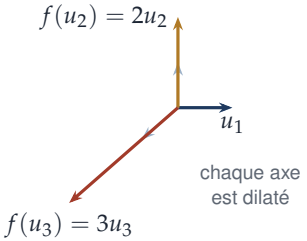
$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ -2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$ dans la base canonique.

Calculer A^{10} ?

Avec $u_1 = (0,-1,1)$, $u_2 = (-1,0,1)$,
$u_3 = (-1,-1,1)$:

$$f(u_1) = u_1, \quad f(u_2) = 2u_2, \quad f(u_3) = 3u_3.$$

Base (u_1, u_2, u_3) : $D = \mathrm{diag}(1,2,3)$,
$A^{10} = PD^{10}P^{-1}$



À RETENIR

Quels vecteurs sont **simplement dilatés** ? Comment les **trouver** ? En a-t-on **assez pour une base** ?

1.1

Éléments propres

LA QUESTION

Quels vecteurs sont simplement dilatés par f ?

DANS CE CHAPITRE

1.1 Éléments propres

1.2 Polynôme caractéristique

1.3 Diagonalisation

1.4 Applications

1.5 Trigonalisation

1.6 Synthèse

1.1 Valeurs propres, vecteurs propres, sous-espaces propres

DÉFINITION [livre DÉF. 1.1]

- λ est *valeur propre* de f s'il existe $x \neq 0$ tel que $f(x) = \lambda x$; x est un *vecteur propre* (**non nul**).
- Sous-espace propre : $E_\lambda(f) = \operatorname{Ker}(f - \lambda \operatorname{Id}_E)$. Spectre (dimension finie) : $\operatorname{Sp}(f)$.

À RETENIR

E_λ est un sous-espace, stable par f,
$\neq \{0\}$ exactement si $\lambda \in \operatorname{Sp}(f)$.
$0 \in \operatorname{Sp}(f) \iff f$ non injective ;
$E_0 = \operatorname{Ker} f$.

DIMENSION INFINIE

$D : y \mapsto y'$ sur $\mathcal{C}^\infty : y' = \lambda y$, donc
$E_\lambda = \operatorname{Vect}(e^{\lambda t})$ (chapitre 1).
$P \mapsto XP' : X^k$, valeur propre k.

1.1 Des vecteurs propres de valeurs distinctes sont libres

THÉORÈME [livre TH. 1.4]

Pour des valeurs propres *distinctes* $\lambda_1, \dots, \lambda_p$, la somme $E_{\lambda_1} + \cdots + E_{\lambda_p}$ est directe. Une famille de vecteurs propres de valeurs propres distinctes est libre. En dimension n : au plus n valeurs propres.

Idée de la preuve (récurrence) : si $x_1 + \cdots + x_p = 0$, on applique f et on retranche $\lambda_p \times$ la relation :

$$(\lambda_1 - \lambda_p)x_1 + \cdots + (\lambda_{p-1} - \lambda_p)x_{p-1} = 0 \;\Rightarrow\; x_1 = \cdots = x_{p-1} = 0 \;\Rightarrow\; x_p = 0.$$

MÉTHODE **Déterminer** $E_\lambda(A)$ [livre méth. 1.1]

Résoudre $(A - \lambda I_n)X = 0$; $\dim E_\lambda = n - \operatorname{rg}(A - \lambda I_n)$ (théorème du rang) : **le rang d'abord**.

1.1 EXERCICE 1 Éléments propres sans matrice

À TOI · 6 MIN

1. Sur $\mathbb{R}_n[X]$, soit $s(P) = P(-X)$. Déterminer ses valeurs propres et ses sous-espaces propres.
2. Sur $\mathbb{R}_2[X]$, soit $D(P) = P'$. Montrer que 0 est la seule valeur propre de D, et déterminer $E_0(D)$. Existe-t-il une base de $\mathbb{R}_2[X]$ formée de vecteurs propres de D ?

Objectif : écrire directement $f(P) = \lambda P$.

INDICE (SI BESOIN)

(1) $s \circ s = \mathrm{Id}$. (2) Si $P' = \lambda P$ avec $\lambda \neq 0$, comparer les degrés.

1.1 CORRECTION 1 Éléments propres sans matrice

LE RAISONNEMENT

On écrit l'équation aux éléments propres dans l'espace lui-même ; un argument de degré ou une relation $s^2 = \mathrm{Id}$ suffit.

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

Définition ; $E_\lambda = \mathrm{Ker}(f - \lambda\,\mathrm{Id})$.

1. $s \circ s = \mathrm{Id}$: si $s(P) = \lambda P$, $P \neq 0$, alors $P = \lambda^2 P$, $\lambda = \pm 1$. E_1 : polynômes pairs ; E_{-1} : polynômes impairs. (Et $\mathbb{R}_n[X] = E_1 \oplus E_{-1}$.)
2. Si $P' = \lambda P$, $\lambda \neq 0$, $P \neq 0$: $\deg P' < \deg P = \deg(\lambda P)$, impossible. $\lambda = 0$: $P' = 0$, $E_0(D) = \mathbb{R}_0[X]$ (constantes), de dimension 1.

Les vecteurs propres sont tous constants : **pas de base** de vecteurs propres ($\dim \mathbb{R}_2[X] = 3$).

ASTUCE

D sera notre premier exemple d'endomorphisme *non diagonalisable*.

1.2

Polynôme caractéristique

LA QUESTION

Comment trouver les valeurs propres d'une matrice ?

DANS CE CHAPITRE

1.1 Éléments propres

1.2 Polynôme caractéristique

1.3 Diagonalisation

1.4 Applications

1.5 Trigonalisation

1.6 Synthèse

1.2 Le polynôme caractéristique

$$\lambda \in \mathrm{Sp}(A) \iff A - \lambda I_n \text{ non inversible} \iff \det(\lambda I_n - A) = 0.$$

[livre PROP. 1.7, TH. 1.8]

$\chi_A(x) = \det(xI_n - A)$ est un polynôme **unitaire** de degré n :

$$\chi_A(x) = x^n - \mathrm{tr}(A)\, x^{n-1} + \cdots + (-1)^n \det A \qquad (n = 2 :\ x^2 - \mathrm{tr}(A)\, x + \det A).$$

$\mathrm{Sp}(A)$ = racines de χ_A *dans* $\mathbb{K}$; semblables $\Rightarrow$ même χ (on définit χ_f) ;
triangulaire : $\chi_A = \prod(x - a_{i,i})$, valeurs propres sur la diagonale.

PIÈGE

$\det(A - xI_n) = (-1)^n \chi_A(x)$: mêmes racines, mais χ_A est *unitaire*.

1.2 Multiplicité et dimension

THÉORÈME [livre TH. 1.10]

$m(\lambda)$: multiplicité de λ comme racine de χ_f. $\quad 1 \leq \dim E_\lambda(f) \leq m(\lambda)$.

Preuve : E_λ est stable ; base adaptée :

$$\mathrm{Mat}(f) = \begin{pmatrix} \lambda I_d & B \\ 0 & C \end{pmatrix}, \quad \chi_f = (x-\lambda)^d \chi_C.$$

Donc $(x-\lambda)^d$ divise χ_f : $d \leq m(\lambda)$.

À RETENIR

Valeur propre **simple**
$\Rightarrow \dim E_\lambda = 1$.
Valeur multiple : **tout est possible** entre 1 et $m(\lambda)$.

MÉTHODE **Calculer χ_A ($n = 3$) [livre méth. 1.2]**

Chercher une structure (somme des lignes constante, colonne qui fait apparaître un facteur, zéros) ; **factoriser au fur et à mesure**. Contrôles : somme des racines $= \mathrm{tr}\, A$, produit $= \det A$.

1.2 EXERCICE 2 Valeurs propres et dimensions

À TOI · 7 MIN

Soit $K = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$.

1. Calculer χ_K sous forme factorisée, et contrôler avec la trace et le déterminant.
2. Pour chaque valeur propre, donner la multiplicité, puis $\dim E_\lambda$ (par un rang).
3. Déterminer une base de chaque sous-espace propre.

Objectif : le calcul de χ par un développement bien choisi, puis le rang.

INDICE (SI BESOIN)

Dans $xI_3 - K$, la troisième colonne n'a qu'un coefficient non nul.

Valeurs propres et dimensions

LE RAISONNEMENT

Développer selon la colonne à deux zéros : le facteur $(x-2)$ sort. Puis $\dim E_\lambda = 3 - \operatorname{rg}(K - \lambda I_3)$.

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

Méthodes 1.1 et 1.2 ; théorème 1.10.

1. $\chi_K = (x-2)\begin{vmatrix} x-1 & -1 \\ -1 & x-1 \end{vmatrix} =$
$(x-2)\big((x-1)^2-1\big) = x(x-2)^2$.
Contrôle : $0+2+2 = 4 = \operatorname{tr} K$; $\det K = 0$.

2. 0 simple : $\dim E_0 = 1$. 2 double :
$K - 2I_3 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$, rang 1, $\dim E_2 = 2 = m(2)$.

3. $E_2 : x = y$, base $(1,1,0)$, $(0,0,1)$. $E_0 : x + y = 0$, $x - y + 2z = 0 : (1,-1,-1)$.

ASTUCE

$\dim E_0 + \dim E_2 = 3$: base de vecteurs propres (critère du §1.3).

1.3

Diagonalisation

LA QUESTION

Quand a-t-on assez de vecteurs propres pour former une base ?

DANS CE CHAPITRE

1.1 Éléments propres
1.2 Polynôme caractéristique
1.3 Diagonalisation
1.4 Applications
1.5 Trigonalisation
1.6 Synthèse

1.3 Diagonalisable : définition et critères

DÉFINITION

f diagonalisable : il existe une base de *vecteurs propres*. A diagonalisable : $A = PDP^{-1}$, colonnes de P = vecteurs propres, D = valeurs propres *dans le même ordre*.

CRITÈRES [livre TH. 1.13]

f diagonalisable $\iff E = \bigoplus_\lambda E_\lambda \iff \sum_\lambda \dim E_\lambda = n$
$\iff \chi_f$ scindé **et** $\dim E_\lambda = m(\lambda)$ pour toute valeur propre.

À RETENIR

n valeurs propres **distinctes** $\Rightarrow$ diagonalisable [livre cor. 1.14]. Réciproque fausse (I_n).

RÉFLEXE

Diagonalisable avec une seule valeur propre $\lambda \Rightarrow A = P(\lambda I_n)P^{-1} = \lambda I_n$.

1.3 La méthode, sur un exemple

MÉTHODE **Diagonaliser [livre méth. 1.3]**

(1) χ_A factorisé (2) valeurs simples : oui ; multiples : $\dim E_\lambda$ vs $m(\lambda)$ (3) bases des E_λ en colonnes : P (4) contrôle $AP = PD$.

$A = \begin{pmatrix} 5 & 1 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$. Dans $xI_3 - A$, $C_2 \leftarrow C_2 + C_3$ donne $(0, x-2, x-2)$:

$\chi_A = (x-2)\big((x-5)^2 - 1\big) = (x-2)(x-4)(x-6)$.

Trois valeurs distinctes : diagonalisable. $E_2 = \mathrm{Vect}(0,1,1)$, $E_4 = \mathrm{Vect}(1,0,1)$, $E_6 = \mathrm{Vect}(1,1,0)$:

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad D = \mathrm{diag}(2,4,6).$$

1.3 EXERCICE 3 Diagonalisable ou non ?

À TOI · 5 MIN

Sans calcul long, dire si chaque matrice est diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, puis dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

(a) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ (b) $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ (c) $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ (d) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ (e) $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$

Objectif : choisir le bon critère en quelques secondes.

1.3 CORRECTION 3 Diagonalisable ou non ?

LE RAISONNEMENT

Avant tout calcul : triangulaire ? valeurs distinctes ? une seule valeur propre ? χ scindé ? rang 1 ?

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

Corollaire 1.14 ; réflexe « une seule valeur propre » ; χ scindé.

(a) Triangulaire, valeurs $1 \neq 2$: **oui** (sur $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$).

(b) Seule valeur propre 3, et $\neq 3I_2$: **non**, ni sur $\mathbb{R}$ ni sur $\mathbb{C}$.

(c) $\chi = x^2 + 1$: **non** sur $\mathbb{R}$; $\pm i$ distinctes : **oui** sur $\mathbb{C}$.

(d) Rang 1 : $\dim E_0 = 1$; $\mathrm{tr} = 2$: valeur propre 2. Valeurs $0 \neq 2$: **oui**.

(e) Déjà diagonale : **oui**.

PIÈGE

(e) a une valeur propre double et *est* diagonalisable : une valeur multiple n'empêche rien, il faut comparer $\dim E_\lambda$ et $m(\lambda)$.

1.3 EXERCICE 4 Diagonaliser, avec une valeur propre double

À TOI · 8 MIN

Diagonaliser $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$: donner P inversible et D diagonale telles que $A = PDP^{-1}$, puis vérifier $AP = PD$ sur une colonne.

Objectif : la méthode complète, avec comparaison dimension–multiplicité.

INDICE (SI BESOIN)

Développer χ_A selon la deuxième ligne.

1.3 CORRECTION 4 Diagonaliser, avec une valeur propre double

LE RAISONNEMENT

Une ligne presque nulle donne un facteur ; pour la valeur double, le rang de $A - \lambda I_3$ décide.

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

Méthode 1.3 ; critère $\dim E_\lambda = m(\lambda)$.

1. $\chi_A = (x-1)\big((x-2)^2 - 1\big) = (x-1)^2(x-3)$.
2. $A - I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, rang 1 : $\dim E_1 = 2 = m(1)$: diagonalisable.
3. $E_1 : x + z = 0$, base $(0,1,0)$, $(-1,0,1)$; $E_3 = \mathrm{Vect}(1,0,1)$.

$$P = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \mathrm{diag}(1,1,3).$$

4. $A(1,0,1)^T = (3,0,3)^T$: troisième colonne de PD.

1.4

Applications

LA QUESTION

Que gagne-t-on à diagonaliser ?

DANS CE CHAPITRE

1.1 Éléments propres
1.2 Polynôme caractéristique
1.3 Diagonalisation
1.4 Applications
1.5 Trigonalisation
1.6 Synthèse

1.4 Puissances, suites couplées

[livre PROP. 1.19]

$A = PDP^{-1} \Rightarrow A^k = PD^kP^{-1},\ D^k = \mathrm{diag}(\lambda_1^k, \ldots, \lambda_n^k)$; $k \in \mathbb{Z}$ si A est inversible.

MÉTHODE **Suites couplées [livre méth. 1.4]**

$X_{k+1} = AX_k \Rightarrow X_k = A^kX_0$. Dans la base propre, $Y_k = P^{-1}X_k$ vérifie $Y_{k+1} = DY_k$: des suites **géométriques**.

EXEMPLE

$u_{k+1} = u_k + 2v_k$, $v_{k+1} = 2u_k + v_k$. Valeurs propres 3 et -1, vecteurs $(1,1)$, $(1,-1)$. Coordonnées propres : $s_k = u_k + v_k$, $d_k = u_k - v_k$, avec $s_{k+1} = 3s_k$, $d_{k+1} = -d_k$. Donc $u_k = \frac{3^k s_0 + (-1)^k d_0}{2}$.

1.4 Équations matricielles

[livre PROP. 1.21]

D diagonale à coefficients **distincts** : $MD = DM \iff M$ diagonale (coefficient (i,j) : $m_{i,j}(d_j - d_i)$).

MÉTHODE **Passer dans la base propre**

$A = PDP^{-1}$: poser $N = P^{-1}MP$; l'équation sur M devient la même sur N, avec D.

$M^2 = A$, A **DE VALEURS PROPRES** $1, 4, 9$

M commute avec $M^2 = A$, donc N commute avec D : N diagonale, $N^2 = D$:
$N = \mathrm{diag}(\pm 1, \pm 2, \pm 3)$, **8 solutions**.

HORS PROGRAMME

Polynômes d'endomorphismes ; systèmes $X' = AX$ (ils se traiteraient comme les suites, avec $Y = P^{-1}X$).

1.4 EXERCICE 5 La suite de Fibonacci

À TOI · 8 MIN

$F_0 = 0$, $F_1 = 1$, $F_{k+2} = F_{k+1} + F_k$. On pose $X_k = \begin{pmatrix} F_k \\ F_{k+1} \end{pmatrix}$.

1. Trouver A telle que $X_{k+1} = AX_k$. Montrer que A est diagonalisable dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.
2. En déduire $F_k = \dfrac{\varphi^k - \psi^k}{\sqrt{5}}$, où $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ et $\psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$.
3. Limite de $\dfrac{F_{k+1}}{F_k}$?

Objectif : exploiter $A^k = PD^kP^{-1}$ sans calculer P^{-1} en entier.

INDICE (SI BESOIN)

$\chi_A = x^2 - x - 1$. Toute coordonnée de X_k est combinaison fixe de φ^k et ψ^k : utiliser F_0 et F_1.

1.4 CORRECTION 5 La suite de Fibonacci

LE RAISONNEMENT

Une récurrence linéaire est un $X_{k+1} = AX_k$. Diagonaliser A montre que $F_k = \alpha\varphi^k + \beta\psi^k$; deux conditions fixent α, β.

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

$\chi = x^2 - \operatorname{tr} x + \det$;
corollaire 1.14 ; $A^k = PD^kP^{-1}$.

1. $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $\chi_A = x^2 - x - 1$, racines $\varphi \neq \psi$ réelles : diagonalisable.
2. $X_k = PD^kP^{-1}X_0$: $F_k = \alpha\varphi^k + \beta\psi^k$. Avec $F_0 = 0$: $\beta = -\alpha$; $F_1 = 1$: $\alpha(\varphi - \psi) = 1$, $\alpha = \frac{1}{\sqrt{5}}$.
3. $|\psi| < 1 < \varphi$: $F_k \sim \frac{\varphi^k}{\sqrt{5}}$, donc $\frac{F_{k+1}}{F_k} \to \varphi$ (nombre d'or).

ASTUCE

La plus grande valeur propre (en module) dicte le comportement à l'infini.

1.5

Trigonalisation

LA QUESTION

Et quand ce n'est pas diagonalisable ?

DANS CE CHAPITRE

1.1 Éléments propres
1.2 Polynôme caractéristique
1.3 Diagonalisation
1.4 Applications
1.5 Trigonalisation
1.6 Synthèse

1.5 Trigonaliser ; trace et déterminant

[livre TH. 1.23, PROP. 1.24]

Trigonalisable (semblable à une triangulaire) $\iff$ χ scindé (*admis*). Toute matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est trigonalisable.
Si $\chi_A = \prod(x - \lambda_i)$ (avec multiplicités) : $\quad \operatorname{tr} A = \sum \lambda_i, \quad \det A = \prod \lambda_i.$

Aucune technique générale de trigonalisation n'est au programme : les exercices la guident (TD, exercice 21).

ASTUCE

tr et $\det$: somme et produit des valeurs propres **sans calcul**.
$\operatorname{rg} A = 1 : 0$ d'ordre $\geq n - 1$, la dernière valeur propre est $\operatorname{tr} A$.

NILPOTENTE

$A^p = 0$, $AX = \lambda X : \lambda^p X = 0$, donc $\operatorname{Sp}_{\mathbb{C}}(A) = \{0\}$, $\chi_A = x^n$, $\operatorname{tr} A = 0$.
Diagonalisable $\iff$ $A = 0$.

1.5 EXERCICE 6 Valeurs propres en une ligne

À TOI · 4 MIN

Sans calculer de polynôme caractéristique, donner les valeurs propres (avec multiplicités) et dire si la matrice est diagonalisable :

(a) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix}$ (b) $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ (c) $B \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ avec $\operatorname{tr} B = 5,\ \det B = 6.$

Objectif : trace, déterminant, rang.

1.5 CORRECTION 6 Valeurs propres en une ligne

LE RAISONNEMENT

Le rang donne $\dim E_0$; la trace donne la somme des valeurs propres, le déterminant leur produit.

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

Proposition 1.24 ; théorème du rang.

(a) Rang 1 : $\dim E_0 = 2$, donc 0 d'ordre ≥ 2 ; la dernière vaut $\mathrm{tr} = 6$. Valeurs $0, 0, 6$; $\dim E_0 + \dim E_6 = 3$: **diagonalisable**.

(b) Rang 1, $\mathrm{tr} = 0$: valeurs $0, 0$; matrice non nulle : **non diagonalisable**.

(c) $\lambda_1 + \lambda_2 = 5$, $\lambda_1 \lambda_2 = 6$: 2 et 3, distinctes : **diagonalisable**.

1.6

Synthèse

LA QUESTION

Devant une question de réduction, par quoi commencer ?

DANS CE CHAPITRE

1.1 Éléments propres
1.2 Polynôme caractéristique
1.3 Diagonalisation
1.4 Applications
1.5 Trigonalisation
1.6 Synthèse

1.6 Quelle méthode ?

Question	Méthode
λ valeur propre ? $\dim E_\lambda$?	$\operatorname{rg}(A-\lambda I_n) < n$; $\dim E_\lambda = n - \operatorname{rg}(A-\lambda I_n)$
valeurs propres	χ_A **factorisé** ; contrôle par tr et $\det$; ou rang, trace, relation ($A^2 = I$, $A^p = 0\ldots$)
diagonalisable ?	distinctes ; sinon $\dim E_\lambda = m(\lambda)$; χ scindé ; « une seule valeur propre »
A^k, suites, équations	$A = PDP^{-1}$; travailler dans la base propre
endomorphisme de polynômes, de fonctions	écrire $f(x) = \lambda x$ directement (degré, $e^{\lambda t}$, parité)

1.6 Pièges et essentiel

PIÈGES FRÉQUENTS

- Vecteur propre *non nul*.
- χ non scindé sur $\mathbb{R}$ (rotation).
- Valeur double $\not\Rightarrow$ non diagonalisable.
- Vecteurs propres en *colonnes*, ordre de D.
- $A = PDP^{-1}$, pas $P^{-1}DP$.

À RETENIR

- Semblables : même χ, mêmes valeurs propres.
- Droite stable $\iff$ vecteur propre.
- $\chi_A = \det(xI_n - A)$; $1 \leq \dim E_\lambda \leq m(\lambda)$.
- Diagonalisable $\iff \sum \dim E_\lambda = n$.
- $A^k = PD^kP^{-1}$; $\mathrm{tr} = \sum \lambda_i$, $\det = \prod \lambda_i$.

1.6 Après la séance

1. **Relire le livret** (chapitre 3) : démonstrations et exemples rédigés.
2. **Apprendre la fiche**, puis faire l'**exercice bilan** (15 min).
3. **Cinq problèmes** de la sélection, dans l'ordre :
   - diagonaliser pour calculer des puissances ;
   - un endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$;
   - une matrice tridiagonale (lien avec les déterminants) ;
   - matrices qui commutent ;
   - l'endomorphisme $M \mapsto AM - MA$.
4. Puis le **TD complet** (24 exercices, quatre niveaux).

POUR CHERCHER SEUL

Lire l'en-tête du problème, chercher au brouillon, ne lire qu'*une* indication en cas de blocage, la correction à la fin.

LIEN AVEC LES DÉTERMINANTS

Le polynôme caractéristique est un déterminant : toutes les techniques du chapitre *Déterminants* servent ici.

Équations différentielles linéaires

Présentation pour expliquer, avec sept exercices à chercher en séance ;
le **livre** pour relire, la **fiche** pour réviser. Mêmes parties (§1.1 à §1.5), mêmes notations.

Comment utiliser ce support

DÉFINITION
vocabulaire à connaître

PROPRIÉTÉ / THÉORÈME
énoncé précis, avec ses hypothèses

MÉTHODE
démarche à suivre, étape par étape

PIÈGE
erreur classique à éviter

À TOI · DURÉE INDICATIVE
exercice à chercher en séance : diapositive **seule**, la correction est sur la suivante

LE RAISONNEMENT
correction : d'abord le raisonnement, puis la méthode, puis les étapes

ASTUCE
technique qui fait gagner du temps

À RETENIR
l'essentiel d'une partie

Les badges EXERCICE 1 et CORRECTION 1 repèrent les exercices et leurs corrections. Le numéro ocre 1.2 renvoie à la partie de la fiche.

Plan de la séance (2 h)

1.1	Structure, théorème de Cauchy	Ex. 1
1.2	Premier ordre, recollement	Ex. 2, 3
1.3	Second ordre, coefficients constants	Ex. 4, 5
1.4	Second ordre, coefficients continus	Ex. 6, 7
1.5	Quelle méthode ? Synthèse	

RYTHME SUGGÉRÉ

1.1–1.2 : 45 min
1.3 : 35 min
1.4–1.5 : 40 min

Chaque exercice : 3 à 8 min de recherche, puis la correction.

Après la séance : relire le livre, apprendre la fiche, puis les **cinq problèmes**, puis le TD.

Chapitre 4

Équations différentielles

Une solution particulière, plus toutes les solutions sans second membre.

Pour une équation linéaire, l'ensemble des solutions est une droite ou un plan « déplacé ». Tout le chapitre consiste à trouver ce plan, puis un seul point.

1.1

Structure, théorème de Cauchy

LA QUESTION

Pourquoi suffit-il de trouver deux solutions, et une seule solution particulière ?

DANS CE CHAPITRE

1.1 Structure, théorème de Cauchy

1.2 Premier ordre, recollement

1.3 Second ordre, coefficients constants

1.4 Second ordre, coefficients continus

1.5 Quelle méthode ? Synthèse

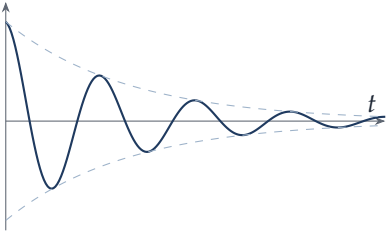
1.1 D'où viennent ces équations ?

Circuit RC soumis à une tension $e(t)$:

$$q'(t) + \frac{1}{RC}\, q(t) = \frac{e(t)}{R}.$$

Oscillateur (masse, ressort, frottement) :

$$x''(t) + 2\lambda x'(t) + \omega^2 x(t) = f(t).$$



oscillateur amorti, sans forçage

- l'inconnue est une **fonction** ;
- elle et ses dérivées apparaissent **au premier degré** : l'équation est *linéaire* ;
- le membre de droite (le « forçage ») est le *second membre*.

1.1 Définition et forme normalisée

DÉFINITION

I intervalle, a, b, c **continues** sur I à valeurs dans $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

$$(E) \quad y' + a(t)y = b(t) \qquad \text{ou} \qquad (E) \quad y'' + a(t)y' + b(t)y = c(t).$$

Solution : fonction dérivable (deux fois dérivable) sur I qui vérifie (E) *en tout point de* I. (H) : l'équation *homogène* associée (second membre remplacé par 0).

NORMALISER, SUR UN INTERVALLE

$\alpha(t)y'' + \beta(t)y' + \gamma(t)y = \delta(t)$: on divise par $\alpha(t)$ **seulement sur un intervalle où α ne s'annule pas**. Exemple : $ty' + y = \ln t$ se normalise sur $\mathbb{R}_+^*$ en $y' + \frac{1}{t}y = \frac{\ln t}{t}$. Les points où α s'annule : §1.2, recollement.

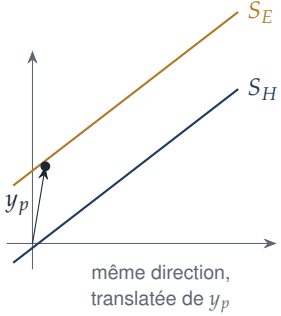
1.1 La structure : un plan « déplacé »

STRUCTURE [livre PROP. 1.2]

$L(y) = y'' + a(t)y' + b(t)y$ est *linéaire*.

1. $S_H = \operatorname{Ker} L$ est un espace vectoriel.
2. Superposition : $L(y_1) = c_1$, $L(y_2) = c_2 \Rightarrow L(y_1 + y_2) = c_1 + c_2$.
3. Si y_p est une solution de (E) : $S_E = y_p + S_H$.

Preuve du 3 : $L(y) = c = L(y_p) \iff L(y - y_p) = 0 \iff y - y_p \in S_H$.



À RETENIR

Résoudre $=$ **(1)** résoudre (H) **(2)** trouver *une* solution particulière. Les deux problèmes sont séparés.

1.1 Le théorème de Cauchy linéaire

THÉORÈME DE CAUCHY LINÉAIRE [livre TH. 1.3]

Soit $t_0 \in I$. Ordre 1 : pour tout y_0, une **unique** solution de (E) sur I telle que $y(t_0) = y_0$.
Ordre 2 : pour tous y_0, y_1, une **unique** solution de (E) sur I telle que $y(t_0) = y_0$ et $y'(t_0) = y_1$.

Démonstration hors programme au second ordre. Hypothèse essentielle : équation *normalisée* sur I.

CONSÉQUENCES [livre COR. 1.4]

- Une solution de (H) telle que $h(t_0) = h'(t_0) = 0$ est la fonction nulle.
- $\Phi : h \mapsto \big(h(t_0), h'(t_0)\big)$ est un isomorphisme de S_H sur $\mathbb{K}^2$: $\dim S_H = 2$ (et 1 au premier ordre).

À RETENIR

Au second ordre, **deux solutions de (H) non proportionnelles** engendrent S_H. Doute ?
$\begin{vmatrix} y_1(t_0) & y_2(t_0) \\ y_1'(t_0) & y_2'(t_0) \end{vmatrix} \neq 0$ (chapitre Déterminants).

1.1 EXERCICE 1 Retrouver toutes les solutions sans l'équation

À TOI · 5 MIN

Les trois fonctions $y_1(t) = t,\ y_2(t) = t + e^t,\ y_3(t) = t + e^{-t}$ sont solutions sur $\mathbb{R}$ d'une même équation (E) : $y'' + a(t)y' + b(t)y = c(t)$, avec a, b, c continues.

1. Sans chercher (E), déterminer toutes ses solutions.
2. Déterminer la solution telle que $y(0) = 1$ et $y'(0) = 0$.
3. *Bonus :* trouver une équation (E) qui convient.

Objectif : utiliser la structure $S_E = y_p + S_H$ et la dimension de S_H.

INDICE (SI BESOIN)

Que dire de $y_2 - y_1$ et de $y_3 - y_1$?

1.1 CORRECTION 1 Retrouver toutes les solutions sans l'équation

LE RAISONNEMENT

Deux solutions de (E) diffèrent d'une solution de (H). On obtient ainsi deux éléments de S_H ; s'ils ne sont pas proportionnels, ils engendrent le plan S_H.

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

$S_E = y_p + S_H$ (prop. 1.2) et $\dim S_H = 2$ (cor. 1.4).

1. $y_2 - y_1 = e^t$ et $y_3 - y_1 = e^{-t}$ sont dans S_H, et ne sont pas proportionnelles.
Donc $S_H = \{Ae^t + Be^{-t}\}$ et

$$S_E = \{t + Ae^t + Be^{-t},\ (A,B) \in \mathbb{R}^2\}.$$

2. $y(0) = A + B = 1, y'(0) = 1 + A - B = 0$:
$A = 0, B = 1$.
La solution est y_3 : $y = t + e^{-t}$.

3. e^t, e^{-t} solutions de $y'' - y = 0$; et $y_1'' - y_1 = -t$.
$(E) : y'' - y = -t$ convient.

ASTUCE

Toujours fixer les constantes *après* avoir écrit la solution générale complète.

1.1 Inconnue sous une intégrale : dériver

MÉTHODE **Équation intégrale** [livre méth. 1.1]

Si f apparaît sous $\int_{x_0}^{x}$: le membre de droite est dérivable, donc f aussi ; **dériver**, et lire la condition initiale en $x = x_0$. Conclure par équivalence (ou vérifier).

EXEMPLE

f continue et $f(x) = 1 + \displaystyle\int_0^x t f(t)\,dt$ pour tout x.

- f est dérivable et $f'(x) = x f(x)$; en $x = 0$: $f(0) = 1$.
- Réciproquement, une solution de ce problème de Cauchy, intégrée de 0 à x, vérifie l'équation.
- Premier ordre (§1.2) : $f(x) = e^{x^2/2}$.

Variante avec $1 + x$ au lieu de 1 : exercice 14 du TD.

1.2

Premier ordre, recollement

LA QUESTION

Comment résoudre $y' + a(t)y = b(t)$, et que faire quand le coefficient de y' s'annule ?

DANS CE CHAPITRE

1.1 Structure, théorème de Cauchy

1.2 Premier ordre, recollement

1.3 Second ordre, coefficients constants

1.4 Second ordre, coefficients continus

1.5 Quelle méthode ? Synthèse

1.2 L'équation homogène du premier ordre

THÉORÈME [livre TH. 1.6]

A primitive de a sur I. Les solutions de $y' + a(t)y = 0$ sur I sont les

$$t \mapsto Ke^{-A(t)}, \qquad K \in \mathbb{K}.$$

Preuve en une ligne : $\left(y\,e^{A}\right)' = \left(y' + ay\right)e^{A} = 0$ sur l'*intervalle* I, donc $y\,e^{A}$ est constante.

EXEMPLE

$ty' + y = 0$ sur $\mathbb{R}_+^*$: $a(t) = \frac{1}{t}$, $A = \ln t$, $y = \frac{K}{t}$.

$y' - 2ty = 0$: $y = Ke^{t^2}$ (signe !).

PIÈGE

Normaliser *avant* de prendre la primitive. $y' = a(t)y$ donne $Ke^{+A(t)}$.

1.2 Trouver une solution particulière

MÉTHODE **Solution particulière au premier ordre** [livre méth. 1.2]

1. **Évidente** : une constante, un polynôme de bas degré.
2. a **constant, second membre** $P(t)e^{mt}$: $y = Q(t)e^{mt}$; $\deg Q = \deg P$ si $m \neq -a$, $\deg P + 1$ si $m = -a$.
   $\cos \omega t$, $\sin \omega t$: résoudre avec $e^{i\omega t}$, prendre Re ou Im.
3. **Variation de la constante** : $y = \lambda(t)e^{-A(t)}$. Il reste toujours

$$\lambda'(t) = b(t)\, e^{A(t)}.$$

PASSAGE AUX COMPLEXES

$y' - 3y = -7\sin 4t$: $z = \nu e^{4it}$, $(4i - 3)\nu = -7$, $\nu = \frac{21+28i}{25}$;
$y_p = \operatorname{Im} z = \frac{28}{25}\cos 4t + \frac{21}{25}\sin 4t$.

1.2 La variation de la constante, sur un exemple

Résoudre $ty' + y = \ln t$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

1. Normaliser : $y' + \frac{1}{t}y = \frac{\ln t}{t}$.
2. Homogène : $y = \frac{K}{t}$.
3. On pose $y = \frac{\lambda(t)}{t}$:

$$y' + \frac{y}{t} = \frac{\lambda'}{t} - \frac{\lambda}{t^2} + \frac{\lambda}{t^2} = \frac{\lambda'}{t}.$$

Donc $\lambda' = \ln t,\ \lambda = t\ln t - t$.

4. $S_E = \left\{ \ln t - 1 + \frac{K}{t},\ K \in \mathbb{R} \right\}$.

À RETENIR

Les termes en λ (non dérivé) se simplifient *toujours* : c'est un contrôle de calcul.

ASTUCE

Primitive non usuelle : l'écrire $\int_{t_0}^{t}$, avec t_0 choisi pour que la condition initiale soit simple.

1.2 EXERCICE 2 Choisir la bonne forme

À TOI · 6 MIN

Résoudre sur $\mathbb{R}$:

1. $y' + y = e^{-t}$;
2. $y' - 2ty = e^{t^2}$, avec $y(0) = 1$;
3. $y' + y = \cos t$.

Objectif : reconnaître, avant de calculer, laquelle des trois méthodes s'applique.

INDICE (SI BESOIN)

(a) $m = -1 = -a$: que donne Ce^{-t} ? (b) Le second membre ressemble à la solution homogène. (c) e^{it}.

1.2 CORRECTION 2 Choisir la bonne forme

LE RAISONNEMENT

Quand le second membre est *solution de l'équation homogène*, la forme « comme le second membre » échoue : on monte d'un degré, ou l'on fait varier la constante.

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

Méthode 1.2 : solution évidente, forme $Q(t)e^{mt}$, variation de la constante.

(a) Ce^{-t} est solution de (H) : on cherche $y = (\alpha t + \beta)e^{-t}$, il reste $\alpha = 1$: $y = (t + K)e^{-t}$.

(b) Homogène : Ke^{t^2}. Variation : $y = \lambda e^{t^2}$, $\lambda' = e^{t^2}e^{-t^2} = 1$.
$y = (t + K)e^{t^2}$; $y(0) = 1$: $y = (t + 1)e^{t^2}$.

(c) $z' + z = e^{it}$: $z = \frac{e^{it}}{1+i} = \frac{(1-i)e^{it}}{2}$,
$y_p = \operatorname{Re} z = \frac{\cos t + \sin t}{2}$.
$y = \frac{\cos t + \sin t}{2} + Ke^{-t}$.

$Ke^{-t} \to 0$: toutes les solutions rejoignent la solution périodique (problème 1 de la sélection).

1.2 Quand le coefficient de y' s'annule : recoller

MÉTHODE **Recoller des solutions en t_0, où $a(t_0) = 0$ [livre méth. 1.3]**

1. Résoudre sur chaque intervalle où $a \neq 0$: constantes K_- et K_+.
2. **Continuité** en t_0 : limites finies et égales.
3. **Dérivabilité** en t_0 : limites des taux d'accroissement égales.
4. Vérifier l'équation *au point* t_0.

$ty' + y = 1$

$1 + \frac{K_\pm}{t}$; continuité : $K_\pm = 0$.
Une solution : $y = 1$.

$ty' - y = t^2$

$t^2 + K_\pm t$; taux : $K_\pm$.
Une infinité : $t^2 + Kt$.

$ty' = 1$

$\ln|t| + K_\pm$, pas de limite.
Aucune solution.

Le théorème de Cauchy ne s'applique pas en t_0 : tout peut arriver.

1.2 EXERCICE 3 Combien de solutions sur $\mathbb{R}$?

À TOI · 8 MIN

Déterminer les solutions sur $\mathbb{R}$ de chacune des équations

$$\text{(a)}\quad 2ty' - y = 0 \qquad\qquad \text{(b)}\quad ty' - 2y = 0.$$

Dans chaque cas, l'ensemble obtenu est-il une droite vectorielle, comme le « prévoit » le premier ordre ?

Objectif : appliquer les quatre étapes du recollement, et voir que Cauchy ne dit rien en 0.

INDICE (SI BESOIN)

Sur $\mathbb{R}_+^*$ et $\mathbb{R}_-^*$: (a) $K_\pm\sqrt{|t|}$, (b) $K_\pm t^2$. Étudier ensuite $\dfrac{y(t)}{t}$ quand $t \to 0$.

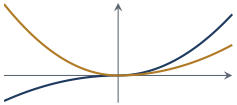
1.2 CORRECTION 3 Combien de solutions sur $\mathbb{R}$?

LE RAISONNEMENT

Deux constantes indépendantes de part et d'autre ; le raccord en 0 impose (ou non) des conditions.

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

Méthode 1.3 : continuité, dérivabilité, équation en t_0.



(b) : on raccorde n'importe quelles branches

(a) Sur $\mathbb{R}_\pm^*$: $y = K_\pm\sqrt{|t|}$; continuité : $y(0) = 0$. Le taux $\frac{y(t)}{t} = \pm\frac{K_\pm}{\sqrt{|t|}}$ n'a de limite finie que si $K_\pm = 0$: **seule la fonction nulle**.

(b) Sur $\mathbb{R}_\pm^*$: $y = K_\pm t^2$. Tend vers 0 ; taux $K_\pm t \to 0$: dérivable, $y'(0) = 0$.
En 0 : $0 - 0 = 0$. **Toutes** les fonctions égales à K_+t^2 sur $\mathbb{R}_+$ et à K_-t^2 sur $\mathbb{R}_-$ conviennent : un *plan* vectoriel.

PIÈGE

« Premier ordre $\Rightarrow$ droite » : seulement si l'équation est normalisée sur tout l'intervalle.

1.3

Second ordre, coefficients constants

LA QUESTION

Comment résoudre $y'' + ay' + by = c(t)$ quand a et b sont des constantes ?

DANS CE CHAPITRE

1.1 Structure, théorème de Cauchy
1.2 Premier ordre, recollement
1.3 Second ordre, coefficients constants
1.4 Second ordre, coefficients continus
1.5 Quelle méthode ? Synthèse

1.3 L'équation caractéristique

Idée : chercher des solutions e^{rt} de $y'' + ay' + by = 0$:

$$(e^{rt})'' + a(e^{rt})' + b\,e^{rt} = (r^2 + ar + b)\,e^{rt} = 0 \iff r^2 + ar + b = 0.$$

THÉORÈME [livre TH. 1.11]

Cas complexe	$r_1 \neq r_2$: $Ae^{r_1 t} + Be^{r_2 t}$	racine double r : $(A + Bt)e^{rt}$
Cas réel, $\Delta = a^2 - 4b$	$\Delta > 0$: $Ae^{r_1 t} + Be^{r_2 t}$	$\Delta = 0$: $(A + Bt)e^{rt}$
	$\Delta < 0, r = \alpha \pm i\beta$: $e^{\alpha t}\big(A\cos\beta t + B\sin\beta t\big)$,	$A, B \in \mathbb{R}$

Pourquoi te^{rt} ? Avec $y = z\,e^{rt}$: $y'' + ay' + by = \big(z'' + (2r + a)z'\big)e^{rt}$. Racine double : $2r + a = 0$, donc $z'' = 0$, $z = A + Bt$. Les deux solutions sont non proportionnelles : elles engendrent le plan S_H.

1.3 EXERCICE 4 Un oscillateur amorti

À TOI · 4 MIN

Déterminer la solution réelle de

$$y'' + 4y' + 13y = 0, \qquad y(0) = 0, \quad y'(0) = 3,$$

puis décrire son allure quand $t \to +\infty$.

Objectif : appliquer le théorème dans le cas $\Delta < 0$, puis la condition de Cauchy.

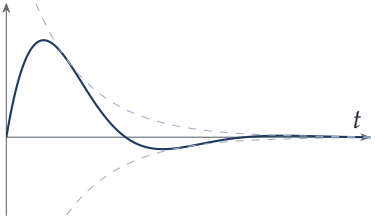
1.3 CORRECTION 4 Un oscillateur amorti

1. $r^2 + 4r + 13 = 0,\ \Delta = -36,\ r = -2 \pm 3i.$
$y = e^{-2t}(A\cos 3t + B\sin 3t).$

2. $y(0) = A = 0\ ;\ y'(0) = -2A + 3B = 3,$
$B = 1.$

$$y = e^{-2t}\sin 3t.$$

3. Pulsation 3, amplitude $e^{-2t} \to 0$: régime *pseudo-périodique*.



À RETENIR DE LA CORRECTION

Partie réelle des racines $\to$ amortissement ; partie imaginaire $\to$ pulsation.

1.3 Second membre $P(t)e^{mt}$

MÉTHODE **Solution particulière [livre méth. 1.4]**

Chercher $y = Q(t)e^{mt}$, avec $\deg Q = \deg P +$ (multiplicité de m comme racine : 0, 1 ou 2).

En reportant : $Q'' + (2m + a)Q' + (m^2 + am + b)Q = P$.

ASTUCE

m non racine : les trois termes.
m racine simple : plus de terme en Q.
m racine double : $Q'' = P$.

À RETENIR

$\cos \omega t$, $e^{\alpha t} \sin \omega t$: passer par $e^{(\alpha + i\omega)t}$, puis Re ou Im.
Second membre somme : superposition.

SUPERPOSITION

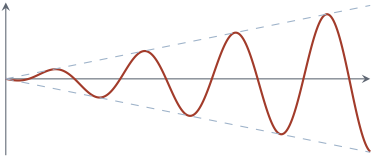
$y'' - 3y' + 2y = 2t + 3 + e^t$ (racines 1 et 2). $2t + 3$: $y_1 = t + 3$. e^t ($m = 1$ simple) : $Q'' - Q' = 1$, $y_2 = -te^t$.
$y = t + 3 - te^t + Ae^t + Be^{2t}$.

1.3 Résonance et oscillateur amorti

RÉSONANCE

$y'' + y = \sin t$: i racine simple, $z = Q(t)e^{it}$ avec $Q'' + 2iQ' = 1$, $Q = -\frac{i}{2}t$.

$y_p = \operatorname{Im} z = -\frac{t}{2}\cos t$: l'amplitude **croît sans limite**.



OSCILLATEUR $y'' + 2\lambda y' + \omega^2 y = 0$

$\lambda, \omega > 0$, discriminant réduit $\lambda^2 - \omega^2$:

- $\lambda > \omega$: apériodique ;
- $\lambda = \omega$: critique ;
- $\lambda < \omega$: pseudo-périodique, pulsation $\sqrt{\omega^2 - \lambda^2}$, amortie par $e^{-\lambda t}$.

Le vocabulaire des sciences physiques, avec les outils du cours.

1.3 EXERCICE 5 Quelle forme pour la solution particulière ?

À TOI · 8 MIN

Pour chaque équation, donner la *forme* de la solution particulière à chercher, puis la calculer.

(a) $y'' - y = te^t$ (b) $y'' + 2y' + y = e^{-t}$ (c) $y'' + y = \cos 2t$

Objectif : lire la multiplicité de m, puis utiliser $Q'' + (2m + a)Q' + (m^2 + am + b)Q = P$.

INDICE (SI BESOIN)

Racines : (a) ± 1 ; (b) -1 double ; (c) $\pm i$. Comparer avec $m = 1$, $m = -1$, $m = 2i$.

1.3 CORRECTION 5 Quelle forme pour la solution particulière ?

LE RAISONNEMENT

On ne calcule rien avant d'avoir comparé m aux racines : c'est la multiplicité qui fixe $\deg Q$.

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

Méthode 1.4 : $\deg Q = \deg P +$ multiplicité.

(a) $m = 1$ racine simple, $\deg Q = 2$. $a = 0, b = -1$:
$Q'' + 2Q' = t$.
$Q = \frac{t^2}{4} - \frac{t}{4},\ y_p = \left(\frac{t^2}{4} - \frac{t}{4}\right) e^t$.

(b) $m = -1$ racine double : $Q'' = 1, Q = \frac{t^2}{2},\ y_p = \frac{t^2}{2} e^{-t}$.

(c) $m = 2i$ non racine : $z = Ce^{2it}$, $(-4+1)C = 1$,
$y_p = \operatorname{Re} z = -\frac{1}{3}\cos 2t$.

PIÈGE

En (b), chercher Ce^{-t} ou Cte^{-t} conduit à $0 = 1$: ce sont des solutions de (H).

1.3 Second membre quelconque : variation de la constante

MÉTHODE **Variation de la constante au second ordre** [livre méth. 1.5]

Prendre φ solution de (H) **qui ne s'annule pas** sur I (souvent e^{rt}) et chercher $y = \lambda(t)\varphi(t)$.
Le terme en λ disparaît : il reste une équation du *premier ordre* en λ'.

EXEMPLE

$y'' - 2y' + y = \dfrac{2te^t}{1+t^2}$. Racine double 1, $\varphi = e^t$. Avec $y = \lambda e^t$: $y'' - 2y' + y = \lambda'' e^t$.

$$\lambda'' = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \lambda' = \ln(1+t^2) + C, \quad \lambda = t\ln(1+t^2) - 2t + 2\arctan t + Ct + D.$$

Autre exemple : $y'' + y = \frac{1}{\cos t}$ avec $\varphi = \cos$ sur $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ (exercice 13 du TD).

1.4

Second ordre, coefficients continus

LA QUESTION

Plus de formule : comment trouver deux solutions non proportionnelles ?

DANS CE CHAPITRE

1.1 Structure, théorème de Cauchy
1.2 Premier ordre, recollement
1.3 Second ordre, coefficients constants
1.4 Second ordre, coefficients continus
1.5 Quelle méthode ? Synthèse

1.4 Le principe

$(E) : a(t)y'' + b(t)y' + c(t)y = d(t)$, avec a **qui ne s'annule pas** sur I.

- Cauchy et la structure restent vrais : $\dim S_H = 2$.
- Il n'y a **plus de formule générale**. Il faut **deux solutions non proportionnelles** de (H), puis une solution particulière.
- Le programme prévoit des résolutions *guidées* : **l'énoncé indique la méthode**.

solution polynomiale ou e^{rt} → solution connue : $y = \lambda\varphi$

changement de variable $t = \varphi(x)$ | série entière $\sum a_n t^n$

une première solution trouvée permet souvent d'obtenir la seconde

1.4 Solution polynomiale, solution exponentielle

MÉTHODE **Chercher une solution polynomiale ou exponentielle** [livre méth. 1.6]

Polynôme $y = \sum_{k=0}^{n} a_k t^k$, $a_n \neq 0$: le coefficient de t^n doit être nul, cela fixe n ; puis identifier.
Exponentielle $y = e^{rt}$: l'égalité a lieu pour *tout* t : coefficient de t et constante nuls.

EXEMPLE

$(2t+1)y'' + (4t-2)y' - 8y = 0$.

- Degré n : coefficient de t^n : $(4n-8)a_n = 0$, donc $n = 2$; on trouve $y_1 = 4t^2 + 1$.
- e^{rt} : $(2r^2+4r)t + (r^2 - 2r - 8) = 0$ pour tout t : $r = -2,\ y_2 = e^{-2t}$.
- Non proportionnelles : $S_H = \{A(4t^2+1) + Be^{-2t}\}$ sur tout intervalle ne contenant pas $-\frac{1}{2}$.

1.4 EXERCICE 6 Deux polynômes solutions

À TOI · 6 MIN

On considère $(H) : (t^2+1)y'' - 2ty' + 2y = 0$ sur $\mathbb{R}$.

1. Quels degrés peut avoir une solution polynomiale non nulle ?
2. En déduire toutes les solutions de (H) sur $\mathbb{R}$.

Objectif : la condition sur le coefficient dominant, puis la structure (dimension 2).

INDICE (SI BESOIN)

Coefficient de t^n : $n(n-1) - 2n + 2$. Factoriser.

1.4 CORRECTION 6 Deux polynômes solutions

LE RAISONNEMENT

Le terme dominant donne les degrés possibles ; deux polynômes de degrés différents ne sont pas proportionnels : on a tout S_H.

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

Méthode 1.6, puis cor. 1.4 : $\dim S_H = 2$ ($t^2+1 \neq 0$ sur $\mathbb{R}$).

1. Coefficient de t^n :
$\big(n(n-1) - 2n + 2\big)a_n = (n-1)(n-2)a_n$.
Donc $n = 1$ ou $n = 2$.

2. $y = at^2 + bt + c$:
$(t^2+1)2a - 2t(2at+b) + 2(at^2+bt+c) =$
$2a + 2c = 0$.
Donc $c = -a$: $y = a(t^2-1) + bt$.

t et t^2-1 ne sont pas proportionnelles, et $\dim S_H = 2$:

$$S_H = \big\{a(t^2-1) + bt,\ (a,b) \in \mathbb{R}^2\big\}.$$

ASTUCE

On n'a pas besoin de résoudre autre chose : la dimension garantit qu'il n'y a pas d'autre solution.

1.4 Une solution connue : abaisser l'ordre

MÉTHODE **Une solution φ de (H) ne s'annulant pas est connue [livre méth. 1.7]**

Chercher $y = \lambda(t)\varphi(t)$. Le terme en λ disparaît (car φ est solution) :

$$\alpha\varphi\,\lambda'' + (2\alpha\varphi' + \beta\varphi)\,\lambda' = \delta \quad : \quad \text{premier ordre en } \mu = \lambda'.$$

$t^2y'' - 2y = 3t^2$ **SUR** $\mathbb{R}_+^*$

1. Polynôme solution de (H) : $n(n-1) - 2 = 0$, $n = 2$: $\varphi = t^2$.
2. $y = \lambda t^2$: $t^4\lambda'' + 4t^3\lambda' = 3t^2$, soit $\mu' + \frac{4}{t}\mu = \frac{3}{t^2}$.
3. $\mu = \frac{1}{t} + \frac{K}{t^4}$, $\lambda = \ln t - \frac{K}{3t^3} + D$. $\qquad y = t^2\ln t + \dfrac{a}{t} + bt^2$.

1.4 Changement de variable

MÉTHODE **Changement de variable** [livre méth. 1.8]

$t = \varphi(x)$, bijection $\mathcal{C}^2$ de réciproque $\mathcal{C}^2$; $z(x) = y(\varphi(x))$,

$$z'(x) = \varphi'(x)\, y'(\varphi(x)), \qquad z''(x) = \varphi'(x)^2\, y''(\varphi(x)) + \varphi''(x)\, y'(\varphi(x)).$$

L'équation en z doit devenir connue ; on revient à $y = z \circ \varphi^{-1}$.

$t = \cos x$

$(1-t^2)y'' - ty' + y = 0$ sur $]-1,1[$ devient $z'' + z = 0$:
$y = At + B\sqrt{1-t^2}$.

EULER, $t = e^x$

$t^2y'' = z'' - z'$, $ty' = z'$:
coefficients constants (exercice 20 du TD).

Variante : *changement de fonction* $z = ty$, $z = t^2y\ldots$ proposé par l'énoncé (exercices 25 et 27 du TD).

1.4 Solutions développables en série entière

MÉTHODE **Analyse, puis synthèse** [livre méth. 1.9]

Analyse : $y = \sum a_n t^n$ de rayon $R > 0$; dériver terme à terme, *décaler les indices* pour tout écrire en t^n, identifier : relation de récurrence.
Synthèse : calculer les a_n, le rayon ; la somme est solution sur $]-R, R[$. Reconnaître une fonction usuelle.

$(t^2+t)y'' + (3t+1)y' + y = 0$

Coefficient de t^n : $(n+1)^2(a_{n+1} + a_n) = 0$, donc $a_n = (-1)^n a_0$, rayon 1 : $y = \dfrac{a_0}{1+t}$ sur $]-1, 1[$.

PIÈGE

Une série entière ne donne en général *qu'une partie* de S_H, et seulement sur $]-R, R[$.

1.4 EXERCICE 7 Une série entière qui donne tout

À TOI · 8 MIN

On considère $(H) : (1-t^2)y'' - 4ty' - 2y = 0$ sur $]-1,1[$.

1. Déterminer les solutions développables en série entière, et leur rayon de convergence.
2. Exprimer leur somme à l'aide de fonctions usuelles.
3. En déduire toutes les solutions de (H) sur $]-1,1[$.

Objectif : décaler les indices, identifier, puis conclure avec la dimension.

INDICE (SI BESOIN)

$t^2y'' = \sum n(n-1)a_n t^n$ et $y'' = \sum (n+2)(n+1)a_{n+2}t^n$. La relation lie a_{n+2} et a_n.

1.4 CORRECTION 7 Une série entière qui donne tout

LE RAISONNEMENT

Analyse : récurrence d'ordre 2 sur les indices, donc *deux* constantes libres a_0, a_1. Synthèse : rayon, puis somme.

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

Méthode 1.9 ; cor. 1.4 ($1-t^2 \neq 0$ sur $]-1,1[$).

1. Coefficient de t^n :
$(n+2)(n+1)a_{n+2} - (n^2+3n+2)a_n$,
soit $(n+1)(n+2)(a_{n+2}-a_n)$.
Donc $a_{n+2} = a_n$: $a_{2p} = a_0$, $a_{2p+1} = a_1$. Rayon 1 (si $(a_0, a_1) \neq (0,0)$).

2. $y = a_0 \sum t^{2p} + a_1 \sum t^{2p+1} = \dfrac{a_0 + a_1 t}{1-t^2}$.

3. $\frac{1}{1-t^2}$ et $\frac{t}{1-t^2}$ sont deux solutions non proportionnelles :
$S_H = \left\{ \dfrac{a+bt}{1-t^2} \right\}$.

ASTUCE

Exceptionnellement, la série entière donne tout S_H : deux constantes libres.

1.5

Quelle méthode ? Synthèse

LA QUESTION

Devant une équation, par quoi commencer ?

DANS CE CHAPITRE

1.1 Structure, théorème de Cauchy
1.2 Premier ordre, recollement
1.3 Second ordre, coefficients constants
1.4 Second ordre, coefficients continus
1.5 Quelle méthode ? Synthèse

1.5 Quelle méthode ?

Équation	Méthode
$y' + a(t)y = b(t)$	Ke^{-A} ; solution évidente, forme du second membre, ou variation de la constante
$\alpha(t)y' + \ldots$ avec $\alpha(t_0) = 0$	résoudre sur chaque intervalle, puis recoller
$y'' + ay' + by = c(t)$, a, b constants	équation caractéristique ; $P(t)e^{mt}$; sinon variation de la constante
$\alpha y'' + \beta y' + \gamma y = \delta$	**suivre l'indication** : polynôme, e^{rt}, $y = \lambda\varphi$, $t = \varphi(x)$, $z = t^k y$, série entière
f sous $\int_{x_0}^{x}$	dériver, condition initiale en x_0
$f'(x) = f(-x), \ldots$	dériver, puis vérifier la *réciproque*

1.5 Pièges et essentiel

PIÈGES FRÉQUENTS

- Ne pas normaliser ; signe de e^{-A}.
- Oublier la résonance.
- $\sin$ au second membre : partie *imaginaire*.
- Conditions initiales avant d'ajouter y_p.
- Diviser par un coefficient qui s'annule.
- Affirmer l'unicité d'une solution recollée.

À RETENIR

- $S_E = y_p + S_H$; $\dim S_H = 1$ ou 2 si l'équation est normalisée.
- Cauchy : une ou deux conditions en t_0.
- Ordre 1 : Ke^{-A} ; $\lambda' = b\,e^{A}$.
- Constants : $r^2 + ar + b = 0$; $\deg Q = \deg P +$ multiplicité.
- Continus : deux solutions non proportionnelles ; $y = \lambda\varphi$.

1.5 Après la séance

1. **Relire le livre** (chapitre 4) : démonstrations et exemples rédigés.
2. **Apprendre la fiche** : formules, méthodes, pièges.
3. **Cinq problèmes** de la sélection, dans l'ordre :
   - régimes transitoire et permanent ;
   - solution polynomiale et $t = \operatorname{sh} x$;
   - changement de fonction et recollement ;
   - trois méthodes pour une même équation ;
   - solutions périodiques d'un oscillateur forcé.
4. Puis le **TD complet** (28 exercices, quatre niveaux).

POUR CHERCHER SEUL

Lire l'en-tête du problème, chercher au brouillon, ne lire qu'*une* indication en cas de blocage, la correction à la fin.

HORS PROGRAMME

Systèmes $X' = AX$, ordre ≥ 3 : hors programme PT. L'équation d'Euler n'est traitée qu'avec l'indication $t = e^x$.

Courbes paramétrées planes

Présentation pour expliquer, avec quatre exercices à chercher en séance ;
le **livret** pour relire, la **fiche** pour réviser.
Mêmes parties (§2.1 à §2.7), mêmes notations, mêmes énoncés.

Comment lire ce support

DÉFINITION
vocabulaire à connaître

PROPRIÉTÉ / THÉORÈME
énoncé précis, avec ses hypothèses

FORMULE
formule et conditions d'emploi

MÉTHODE
démarche à suivre, étape par étape

PIÈGE
erreur classique à éviter

ASTUCE
technique qui fait gagner du temps

À TOI
question ou exercice ; correction à la diapositive suivante

À RETENIR
l'essentiel d'une partie

Même code couleur que la fiche. complément hors livre : ajout absent du livre. **[HP]** : hors programme. Le numéro ocre **1.2** renvoie à la partie de la fiche.

Plan et séances

Chapitre 5 — Courbes paramétrées

2.1	Fonctions vectorielles, outils de calcul	
2.2	Tangente, pente	Ex. 1
2.3	Plan d'étude, symétries, tracé	Ex. 2
2.4	Points stationnaires, étude locale, inflexions	Ex. 3
2.5	Branches infinies, positions	Ex. 4
2.6	Intersections, points doubles	
2.7	Check-list et résultats des TD	

DÉCOUPAGE SUGGÉRÉ

Séance 1 : 2.1–2.3

Séance 2 : 2.4–2.7, puis TD

complément hors livre

Les numéros §2.1 à §2.7 sont ceux du livret et de la fiche.

Chapitre 5

Courbes paramétrées

Décrire une courbe par un point mobile $M(t)$.

Étudier une courbe, c'est savoir la tracer avec ses points remarquables, ses tangentes et ses branches infinies.

2.1

Fonctions vectorielles, outils de calcul

Chapitre 5 · Courbes paramétrées planes
fiche **§2.1**

LA QUESTION

Pourquoi décrire une courbe par $t \mapsto M(t)$ plutôt que par $y = g(x)$?

DANS CE CHAPITRE

2.1 Fonctions vectorielles, outils de calcul
2.2 Tangente, pente
2.3 Plan d'étude, symétries, tracé
2.4 Points stationnaires, étude locale, inflexions
2.5 Branches infinies, positions
2.6 Intersections, points doubles
2.7 Check-list et résultats des TD

2.1 Quand $y = g(x)$ ne suffit plus

Un cercle, une boucle : à une abscisse correspondent **plusieurs points**. On décrit alors la courbe par un **point mobile**.

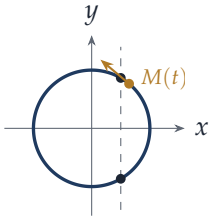
DÉFINITION

Courbe paramétrée : $f : I \to \mathbb{R}^2$ (ou $\mathbb{R}^3$) de classe $\mathcal{C}^1$,

$$f(t) = \overrightarrow{OM(t)} = \big(x(t), y(t)\big).$$

Support : $\{M(t),\ t \in I\}$.

Équation cartésienne $F(x,y) = 0 \neq$ représentation paramétrique.



deux points pour la même abscisse ;

le point $M(t)$ et sa vitesse

2.1 Trois paramétrages à savoir écrire

EXEMPLES DU LIVRE

- **Droite** par $A(1,2)$ et $B(2,-2)$: $t \mapsto A + t\overrightarrow{AB}$; équation $y = -4x + 6$.
- **Cercle** de centre Ω, rayon R : $\theta \mapsto \Omega + R(\cos\theta, \sin\theta)$, $\theta \in]-\pi, \pi]$.
- **Graphe** $y = g(x)$: $t \mapsto \big(t, g(t)\big)$.

À TOI

Paramétrer le cercle $(x-1)^2 + (y-2)^2 = R^2$. Quelle partie est le graphe de $x \mapsto 2 + \sqrt{R^2 - (x-1)^2}$?

$\theta \mapsto (1 + R\cos\theta,\ 2 + R\sin\theta)$; le graphe est le demi-cercle $y \geq 2$.

2.1 Dériver une fonction vectorielle

DÉRIVATION

Tout se lit **sur les coordonnées** : $f' = (x', y')$ vitesse, f'' accélération, $\|f'\|$ vitesse scalaire.

$$(\lambda f + g)' = \lambda f' + g', \quad (\varphi f)' = \varphi' f + \varphi f', \quad (f \circ \varphi)' = \varphi' \, (f' \circ \varphi),$$

$$(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g', \quad (f \wedge g)' = f' \wedge g + f \wedge g' \ (\mathbb{R}^3),$$

$$\text{Leibniz : } (\varphi f)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \varphi^{(k)} f^{(n-k)}.$$

Taylor–Young : $f(t_0 + h) = \sum_{k=0}^{n} \frac{h^k}{k!} f^{(k)}(t_0) + o(h^n)$.

Exemple type : $\|f\|$ constante $\Rightarrow$ on dérive $f \cdot f$: $f \cdot f' = 0$ (mouvement circulaire : vitesse $\perp$ rayon).

2.1 La boîte à outils de calcul

DL EN 0

$$\frac{1}{1+u} = 1 - u + u^2 - u^3 + o(u^3)$$
$$\ln(1+u) = u - \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{3} + o(u^3)$$
$$e^u = 1 + u + \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{6} + o(u^3)$$
$$\sqrt{1+u} = 1 + \frac{u}{2} - \frac{u^2}{8} + \frac{u^3}{16} + o(u^3)$$

MÉTHODE **En $t_0 \neq 0$ ou à l'infini**

$t = t_0 + h$; faire apparaître $1 + u$.
Inverse : $e^t - 1 = t(1+u)$, puis $\frac{1}{1+u}$.
À l'infini : factoriser le terme dominant.

TRIGONOMÉTRIE

$$1 - \cos t = 2\sin^2 \tfrac{t}{2},$$
$$\sin t = 2 \sin \tfrac{t}{2} \cos \tfrac{t}{2}$$
$$\cos 3t = 4\cos^3 t - 3\cos t$$
$$\sin 3t = \sin t\,(4\cos^2 t - 1)$$

Angle moitié :

$$e^{ia} \pm e^{ib} = e^{i\frac{a+b}{2}} \left(e^{i\frac{a-b}{2}} \pm e^{-i\frac{a-b}{2}}\right)$$
$$\cos t - \cos 2t = 2 \sin \tfrac{t}{2} \sin \tfrac{3t}{2}$$
$$\cos t + \cos 2t = 2 \cos \tfrac{t}{2} \cos \tfrac{3t}{2}$$

Liste complète (linéarisations, $\sin$, $\cos$ à l'ordre 5) : fiche §2.1.

2.2

Tangente, pente

LA QUESTION

Comment trouver la tangente en un point, même quand la courbe n'est pas un graphe ?

DANS CE CHAPITRE

2.1 Fonctions vectorielles, outils de calcul
2.2 Tangente, pente
2.3 Plan d'étude, symétries, tracé
2.4 Points stationnaires, étude locale, inflexions
2.5 Branches infinies, positions
2.6 Intersections, points doubles
2.7 Check-list et résultats des TD

2.2 De la corde à la tangente

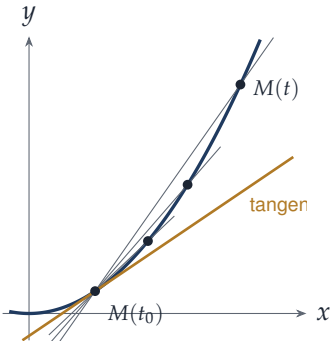
DÉFINITION

Tangente en $M(t_0)$: position limite de la droite $M(t_0) + \text{Vect}(\vec{u}_h)$, où $\vec{u}_h$ est le vecteur **unitaire** dirigeant la corde $[M(t_0)M(t_0+h)]$.

Pourquoi normaliser ? $\overrightarrow{M(t_0)M(t_0+h)} \to \vec{0}$ ne donne, seul, aucune direction.

DÉFINITION

$M(t_0)$ **régulier** si $f'(t_0) \neq \vec{0}$, **stationnaire** sinon. Courbe régulière : tous ses points réguliers.



les cordes pivotent vers la tangente

2.2 Tangente en un point régulier

THÉORÈME

En un point régulier : $T = M(t_0) + \operatorname{Vect} f'(t_0)$, d'équation

$$\det\left(\overrightarrow{M(t_0)M}, f'(t_0)\right) = 0 \iff y_0'(x - x_0) - x_0'(y - y_0) = 0.$$

Horizontale $\iff y'(t_0) = 0$; verticale $\iff x'(t_0) = 0$ (point régulier !).

Preuve : Taylor–Young à l'ordre 1, $\overrightarrow{M(t_0)M(t_0+h)} = h\big(f'(t_0) + o(1)\big)$, donc $\vec{u}_h \to \pm\frac{f'(t_0)}{\|f'(t_0)\|}$: les deux limites dirigent la même droite.

2.2 Exemple : tangente à une ellipse

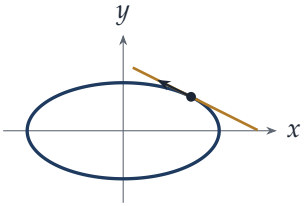
À TOI

Ellipse $f(\theta) = (2\cos\theta, \sin\theta)$: tangente en $\theta = \frac{\pi}{4}$?

- $M_0 = \left(\sqrt{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right),\ f'\left(\frac{\pi}{4}\right) = \left(-\sqrt{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \neq \vec{0}$: régulier.
- $y_0'(x - x_0) - x_0'(y - y_0) = 0$:

$$\frac{\sqrt{2}}{2}(x - \sqrt{2}) + \sqrt{2}\left(y - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 0$$

$$\iff \quad x + 2y - 2\sqrt{2} = 0.$$



2.2 EXERCICE 1 Tangentes horizontales, verticales, en un point

À TOI · 5 MIN

Soit $f(t) = \left(t^2,\ t^3 - 3t\right)$, $t \in \mathbb{R}$.

1. Déterminer les points où la tangente est horizontale, puis verticale.
2. Donner une équation de la tangente au point de paramètre $t = 2$.

Objectif : tangente dirigée par $f'(t)$ en un point régulier.

2.2 CORRECTION 1 Tangentes horizontales, verticales, en un point

LE RAISONNEMENT

En un point régulier, la tangente est dirigée par $f'(t) = (x'(t), y'(t))$: horizontale si $y' = 0$, verticale si $x' = 0$.

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

Tangente en un point régulier : $\det\big(M - f(t_0),\, f'(t_0)\big) = 0$.

1. $f'(t) = (2t,\, 3t^2 - 3)$. Horizontale : $t = \pm 1$ ($x' \neq 0$), points $(1,-2)$ et $(1,2)$. Verticale : $t = 0$ ($y'(0) = -3 \neq 0$), point $(0,0)$.
2. $f(2) = (4,2)$, $f'(2) = (4,9)$:

$$\begin{vmatrix} x-4 & 4 \\ y-2 & 9 \end{vmatrix} = 0 \iff 9x - 4y - 28 = 0.$$

2.2 D'où vient la pente $\dfrac{y'}{x'}$?

Si $x'(t_0) \neq 0$, x est strictement monotone près de t_0 : localement, la courbe est un **graphe**

$$y(t) = g\big(x(t)\big).$$

On dérive la composée : $\quad y'(t) = g'\big(x(t)\big)\, x'(t), \quad$ donc

$$\boxed{\text{pente} = g'\big(x(t_0)\big) = \frac{y'(t_0)}{x'(t_0)}}$$

USAGES

Parallèle à $\vec{w}$: $\det(f', \vec{w}) = 0$.
Pente m : $y' = m\,x'$.

PIÈGES

« $x' = 0$ donc verticale » : faux si $y' = 0$ aussi.
$\frac{y}{x}$ = pente de (OM), pas de la tangente.

2.3

Plan d'étude, symétries, tracé

Chapitre 5 · Courbes paramétrées planes
fiche **§2.3**

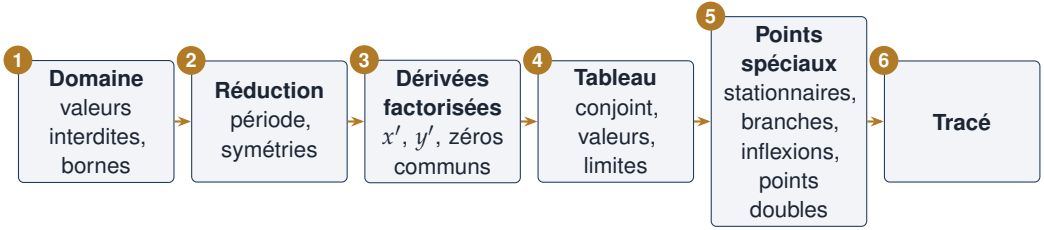
LA QUESTION

Dans quel ordre étudier une courbe pour la tracer sans rien oublier ?

DANS CE CHAPITRE

2.1 Fonctions vectorielles, outils de calcul
2.2 Tangente, pente
2.3 Plan d'étude, symétries, tracé
2.4 Points stationnaires, étude locale, inflexions
2.5 Branches infinies, positions
2.6 Intersections, points doubles
2.7 Check-list et résultats des TD

2.3 Le plan d'étude en 6 étapes



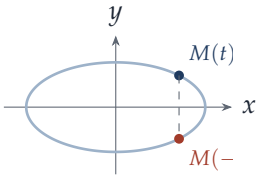
- Étape 3 : **même dénominateur, facteurs affines** : les signes se lisent directement.
- Étape 5 : stationnaires (§2.4), branches (§2.5), points doubles (§2.6).
- Étape 6 : on complète par les symétries **dans l'ordre inverse** des réductions.

2.3 Réduire le domaine : les symétries

Principe : chercher φ ($t \mapsto -t$, $\pi - t$, $\frac{1}{t}\dots$) telle que $M(\varphi(t)) = s\big(M(t)\big)$.

TABLE DES SYMÉTRIES

$f(-t) = (x, -y)$	axe (Ox)	$t \geq 0$
$f(-t) = (-x, y)$	axe (Oy)	$t \geq 0$
$f(-t) = -f(t)$	centre O	$t \geq 0$
$f(\frac{1}{t}) = (y, x)$	axe $y = x$	$\lvert t\rvert \leq 1$
$f(\pi - t) = (\pm x, \pm y)$	selon signes	demi-intervalle
$f(t + T) = f(t)$	période	une période



x paire, y impaire : symétrie d'axe (Ox)

2.3 EXERCICE 2 Réduire l'intervalle d'étude

À TOI · 5 MIN

Soit $f(t) = \big(\sin 2t,\ \sin 3t\big)$. Réduire l'intervalle d'étude au maximum, en précisant à chaque étape la transformation géométrique qui permet de reconstituer la courbe.

Objectif : périodicité, puis $f(-t)$, puis $f(\pi - t)$.

2.3 CORRECTION 2 Réduire l'intervalle d'étude

LE RAISONNEMENT

On compare $f(t+T)$, $f(-t)$, $f(a-t)$ à $(\pm x, \pm y)$: chaque relation divise l'intervalle par 2 et fournit une symétrie.

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

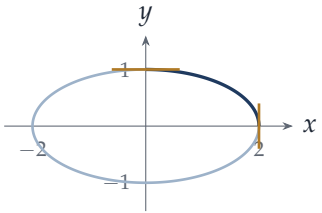
Réduction par les symétries (§2.3).

1. f est 2π-périodique : étude sur $[-\pi, \pi]$.
2. $f(-t) = (-x, -y)$: symétrie de centre O ; étude sur $[0, \pi]$.
3. $f(\pi - t) = \big(\sin(2\pi - 2t), \sin(3\pi - 3t)\big) = (-x, y)$: symétrie d'axe (Oy) ; étude sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

Reconstitution : arc sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, symétrique par rapport à (Oy), puis par rapport à O.

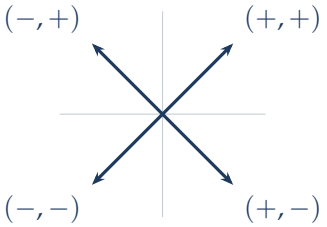
2.3 Exemple : l'ellipse $f(\theta) = (2\cos\theta, \sin\theta)$

1. 2π-périodique.
2. x paire, y impaire : **axe** (Ox), étude sur $[0, \pi]$.
3. $f(\pi - \theta) = (-x, y)$: **axe** (Oy), étude sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$: $x \searrow$ de 2 à 0, $y \nearrow$ de 0 à 1 ; tangente verticale en $(2, 0)$ ($f'(0) = (0, 1)$), horizontale en $(0, 1)$.
5. Compléter : axe (Oy), puis axe (Ox).



arc étudié (foncé), puis complété par symétries

2.3 Du tableau au tracé



signes de (x', y')

MÉTHODE **Tracer**

1. Asymptotes en pointillés ; points nommés avec un segment de tangente.
2. Arcs selon le tableau : direction donnée par les signes de (x', y').
3. Positions (asymptotes, tangentes) ; symétries ; flèches de sens.

ASTUCES

Point sur un axe de symétrie : tangente $\perp$ à l'axe, sauf point stationnaire ou double.
Symétrie supposée : vérifier la compatibilité (f impaire $\Rightarrow f(0) = O$).

2.4

Points stationnaires, étude locale, inflexions

LA QUESTION

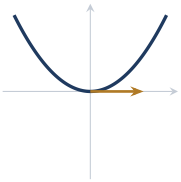
Que se passe-t-il quand la vitesse s'annule ? Quand la courbe traverse-t-elle sa tangente ?

DANS CE CHAPITRE

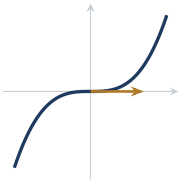
2.1 Fonctions vectorielles, outils de calcul
2.2 Tangente, pente
2.3 Plan d'étude, symétries, tracé
2.4 Points stationnaires, étude locale, inflexions
2.5 Branches infinies, positions
2.6 Intersections, points doubles
2.7 Check-list et résultats des TD

2.4 Les quatre allures locales

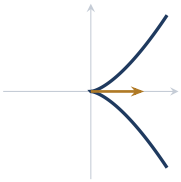
ordinaire $(1,2)$



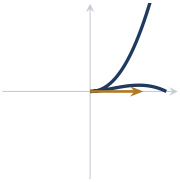
inflexion $(1,3)$



rebr. 1re esp. $(2,3)$



rebr. 2e esp. $(2,4)$



DÉFINITION

Ordinaire : la courbe reste du même côté de sa tangente. **Inflexion** : elle la traverse. **Rebroussement** : elle s'arrête et repart en arrière, en traversant sa tangente (1re espèce) ou non (2e). **Anguleux** : demi-tangentes non colinéaires ($(t, |t|)$).

Modèle (t^p, t^q) en O : la corde $\frac{(t^p, t^q)}{t^p} = (1, t^{q-p}) \to (1,0)$; les **parités** de p, q décident.

2.4 Le théorème (p, q)

THÉORÈME (p, q)

$p = \min\{k \geq 1 : f^{(k)}(t_0) \neq \vec{0}\}$, $q = \min\{k > p : (f^{(p)}, f^{(k)}) \text{ libre}\}$. Tangente dirigée par $f^{(p)}(t_0)$.

	q pair	q impair
p impair	ordinaire	inflexion
p pair	rebr. 2e esp.	rebr. 1re esp.

Pourquoi : dans le repère $\left(M_0, f^{(p)}(t_0), f^{(q)}(t_0)\right)$, $X \sim \frac{h^p}{p!}$, $Y \sim \frac{h^q}{q!}$.

- p impair : X change de signe, la courbe *passe* ; p pair : elle *rebrousse*.
- q impair : Y change de signe, la courbe *traverse* sa tangente.

2.4 EXERCICE 3 Trois points stationnaires

À TOI · 6 MIN

Pour chaque courbe, déterminer p et q au point de paramètre 0, puis l'allure locale.

(a) $\left(t^2,\ t^3\right)$ (b) $\left(t^3,\ t^5\right)$ (c) $\left(t^2,\ t^4+t^5\right)$

Objectif : appliquer le théorème (p, q).

INDICE (SI BESOIN)

p : premier ordre de dérivée non nulle ; q : premier ordre où la dérivée n'est plus colinéaire à $f^{(p)}(0)$.

2.4 CORRECTION 3 Trois points stationnaires

LE RAISONNEMENT

Les coordonnées sont des polynômes : les dérivées en 0 se lisent sur les coefficients. Parités de p et $q \Rightarrow$ allure.

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

Théorème (p, q) (§2.4).

(a) $f''(0) = (2,0)$, $f'''(0) = (0,6)$: $p = 2$, $q = 3$: **rebroussement de première espèce**.

(b) $f'''(0) = (6,0)$, $f^{(5)}(0) = (0,120)$: $p = 3$, $q = 5$, impairs : **inflexion**.

(c) $f''(0) = (2,0)$, $f'''(0) = (0,0)$, $f^{(4)}(0) = (0,24)$: $p = 2$, $q = 4$: **rebroussement de seconde espèce**.

2.4 Méthode : étudier un point par développement limité

MÉTHODE **Point stationnaire par DL**

1. $t = t_0 + h$; DL de x et y.
2. $f(t_0+h) = f(t_0) + h^p\vec{a} + \cdots + h^q\vec{b} + o(h^q)$: s'arrêter au **premier** $\vec{b}$ avec $\det(\vec{a},\vec{b}) \neq 0$.
3. Tangente : $M_0 + \operatorname{Vect}\vec{a}$, équation $\det(\overrightarrow{M_0M},\vec{a}) = 0$ (**pas** $f'(t_0) = \vec{0}$).
4. Position : du côté de $\vec{b}$ quand $h^q > 0$.

PIÈGES

Terme intermédiaire colinéaire au premier : il ne compte pas. Terme nul : aller plus loin (TD 7).
Stationnaire $\not\Rightarrow$ rebroussement : (t^3, t^5) inflexion, (t^3, t^4) ordinaire.

2.4 Exemple : $f(t) = \left(t - 2\sqrt{1+t},\ t\ln(1-t)\right)$ en 0

DL : $\sqrt{1+t} = 1 + \frac{t}{2} - \frac{t^2}{8} + \frac{t^3}{16} + o(t^3),\ \ln(1-t) = -t - \frac{t^2}{2} + o(t^2).$

$$x(t) = -2 + \frac{t^2}{4} - \frac{t^3}{8} + o(t^3), \qquad y(t) = -t^2 - \frac{t^3}{2} + o(t^3).$$

$$f(t) = (-2,0) + \frac{t^2}{4}\underbrace{(1,-4)}_{\vec{a}} + \frac{t^3}{8}\underbrace{(-1,-4)}_{\vec{b}} + o(t^3), \qquad \det(\vec{a},\vec{b}) = -4 - 4 = -8 \neq 0.$$

À RETENIR

$p = 2, q = 3$: **rebroussement de 1re espèce** en $(-2,0)$, tangente dirigée par $(1,-4)$.



2.4 Inflexion : d'où vient $\det(f', f'')$?

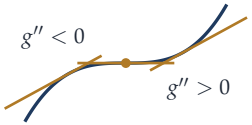
Pour un graphe $y = g(x)$: la courbe est au-dessus de ses tangentes si $g'' > 0$, au-dessous si $g'' < 0$. Près d'un point régulier où $x' \neq 0$: $y(t) = g\big(x(t)\big)$. On dérive deux fois :

$$y' = g'(x)\,x', \qquad y'' = g''(x)\,x'^2 + g'(x)\,x''.$$

On élimine $g'(x) = \frac{y'}{x'}$:

$$\boxed{g''\big(x(t)\big) = \frac{x'y'' - y'x''}{x'^3} = \frac{\det(f', f'')}{x'^3}}$$

x'^3 garde un signe près de t_0 : **le signe de $\det(f', f'')$ dit de quel côté de ses tangentes est la courbe.**



2.4 Inflexion : les conséquences

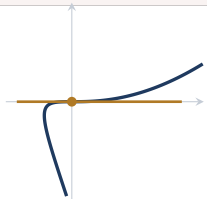
INFLEXION ET $\det(f', f'')$

- Inflexion (point régulier) $\iff$ $\det(f', f'')$ **change de signe**. Nécessaire : $\det = 0$.
- Birégulier ($\det \neq 0$) : point ordinaire, courbe du côté de f''.
- Pente : $p' = \dfrac{\det(f', f'')}{x'^2} \Rightarrow$ pente **extrémale** à l'inflexion (racine double de $p(t) = m$).
- Si $x' = 0$: $x = h(y)$, $h'' = -\dfrac{\det(f', f'')}{y'^3}$.

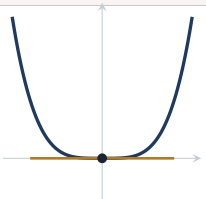
2.4 Piège : colinéarité, pas annulation

PIÈGE

C'est la **colinéarité** $f'' \parallel f'$ qui compte, pas $f'' = \vec{0}$.



$(t + t^2, t^3) : f''(0) = (2, 0) \neq \vec{0}$,
$\det = 6t(t+1)$ **change de signe** :
inflexion.



$(t, t^4) : f''(0) = \vec{0}$,
$\det = 12t^2 \geq 0$: pas d'inflexion.

2.4 Méthode : chercher les inflexions

MÉTHODE **Chercher les inflexions**

1. **Factoriser la vitesse** : $f' = \lambda\vec{g}$, λ scalaire $\neq 0 \Rightarrow \det(f', f'') = \lambda^2 \det(\vec{g}, \vec{g}')$.
2. Résoudre $\det(\vec{g}, \vec{g}') = 0$ aux points réguliers ; trigonométrique : linéariser.
3. Confirmer : changement de signe, ou $\det(f', f''') \neq 0$ ($q = 3$). Stationnaires : par DL (p, q impairs).

Pourquoi factoriser ? $f'' = \lambda'\vec{g} + \lambda\vec{g}'$, donc

$$\det(f', f'') = \det(\lambda\vec{g}, \lambda'\vec{g} + \lambda\vec{g}') = \lambda\lambda' \underbrace{\det(\vec{g}, \vec{g})}_{0} + \lambda^2 \det(\vec{g}, \vec{g}').$$

Trigonométrique : factoriser par l'angle moitié, $\cos t - \cos 2t = 2\sin\frac{t}{2}\sin\frac{3t}{2}$ (§2.1).

2.5

Branches infinies, positions

LA QUESTION

Quand le point part à l'infini, la courbe s'approche-t-elle d'une droite ?

DANS CE CHAPITRE

2.1 Fonctions vectorielles, outils de calcul
2.2 Tangente, pente
2.3 Plan d'étude, symétries, tracé
2.4 Points stationnaires, étude locale, inflexions
2.5 Branches infinies, positions
2.6 Intersections, points doubles
2.7 Check-list et résultats des TD

2.5 Asymptote : définition et critère

DÉFINITION

$\|\overrightarrow{OM(t)}\| \to \infty$ quand $t \to t_0$: $\mathcal{D}$ est **asymptote** si $d\big(M(t), \mathcal{D}\big) \to 0$.

DISTANCE POINT–DROITE

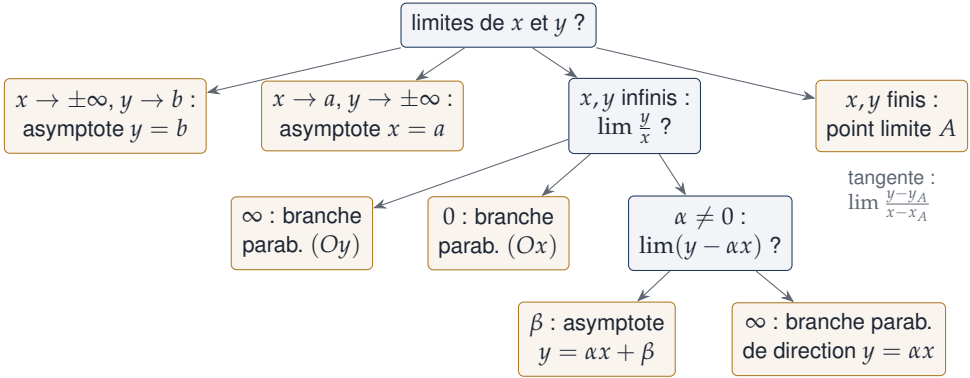
$$d\big(M_0,\ ax + by + c = 0\big) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

Pour $\mathcal{D} : y = \alpha x + \beta$: $\quad d \to 0 \iff y - \alpha x \to \beta$. En divisant par x : $\frac{y}{x} \to \alpha$.

À RETENIR

D'abord $\lim \frac{y}{x} = \alpha$ (la *direction*), **puis** $\lim(y - \alpha x) = \beta$ (la *position* de la droite). La première limite seule ne prouve rien.

2.5 Classer une branche infinie



Pour **chaque** borne et valeur interdite. Position : signe de $y - \alpha x - \beta$ (développement asymptotique).

2.5 EXERCICE 4 Une branche infinie

À TOI · 6 MIN

Soit $f(t) = \left(\dfrac{t}{t-1}, \dfrac{t^2}{t-1} \right)$. Étudier la branche infinie quand $t \to 1$: direction asymptotique, asymptote éventuelle, position de la courbe.

Objectif : $\frac{y}{x}$, puis $y - \alpha x$, puis le signe de l'écart.

2.5 CORRECTION 4 Une branche infinie

LE RAISONNEMENT

x et y tendent vers l'infini : on cherche la pente $\alpha = \lim \frac{y}{x}$, puis $\lim(y - \alpha x)$.

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

Classification des branches infinies (§2.5).

1. $\frac{y}{x} = t \to 1$: direction asymptotique de pente 1.
2. $y - x = \frac{t^2 - t}{t - 1} = t \to 1$: **asymptote** $y = x + 1$.
3. $y - (x + 1) = t - 1$: la courbe est au-dessus de l'asymptote pour $t > 1$, en dessous pour $t < 1$.

2.5 Exemple : une asymptote oblique

complément hors livre

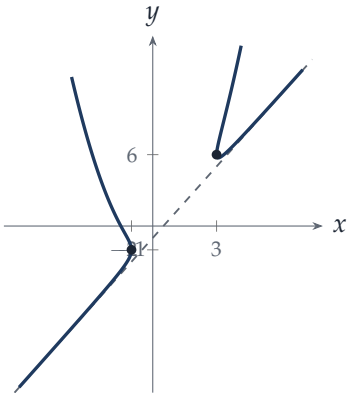
$$x(t) = t + \frac{1}{t-1}, \qquad y(t) = t^2 + \frac{2}{t-1}, \qquad t \neq 1.$$

$t \to 1$: $x, y \to \infty$; $\dfrac{y}{x} = \dfrac{t^2(t-1)+2}{t(t-1)+1} \to 2$.

$y - 2x = t^2 - 2t \to -1$: **asymptote** $y = 2x - 1$.

Position : $y - 2x + 1 = t^2 - 2t + 1 = (t-1)^2 > 0$: courbe au-dessus, des deux côtés.

$t \to \pm\infty$: $x \sim t$, $y \sim t^2$, $\frac{y}{x} \to \pm\infty$: branche parabolique de direction (Oy).



2.5 Position globale par rapport à une droite

MÉTHODE **Position globale**

$\varphi(t) = ax(t) + by(t) + c$:

- zéros de φ = points d'intersection avec $ax + by + c = 0$;
- signe de φ = côté ($b < 0$: $\varphi > 0$ signifie au-dessous) ;
- tangente en $M(t_0)$: t_0 racine **double** de φ, donc $(t - t_0)$ facteur de φ'.

Dans l'exemple : $\varphi(t) = y - 2x + 1 = (t-1)^2$ ne s'annule jamais pour $t \neq 1$: la courbe ne coupe pas son asymptote.

PIÈGES

Oublier une borne du domaine. Factoriser le dénominateur ($1 + t^3 = (1+t)(1-t+t^2)$) avant de calculer $y - \alpha x$. Un carré au numérateur de $y - \alpha x - \beta$: même côté des deux côtés.

2.5 Point limite ; pour aller plus loin [HP]

Limites finies : $M(t) \to A$. On place A (cercle creux s'il n'est pas atteint) ; la tangente est la limite de la corde : $\lim \frac{y-y_A}{x-x_A}$. Si $A = O$: c'est $\lim \frac{y}{x}$ (la corde issue de O tend vers la tangente).

HORS PROGRAMME

Courbe asymptote Γ : exhiber $P_t \in \Gamma$ avec $M(t)P_t \to 0$. Même abscisse : $y - g(x) \to 0$ (parabole : $y - \frac{x^2}{2} \to 0$). Pour une exponentielle, à même ordonnée, $x - \ln(y - c) \to 0$ est vrai pour *toute* constante c ; seule la distance verticale en privilégie une.

Polaires : $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$, partir de $x^2 + y^2 = r^2$. Cardioïde $r = 1 - \cos\theta$; lemniscate $(x^2 + y^2)^2 = xy$, $r^2 = \frac{1}{2}\sin 2\theta$.

2.6

Intersections, points doubles

LA QUESTION

Comment trouver les points où la courbe se recoupe, ou recoupe une droite ?

DANS CE CHAPITRE

2.1 Fonctions vectorielles, outils de calcul
2.2 Tangente, pente
2.3 Plan d'étude, symétries, tracé
2.4 Points stationnaires, étude locale, inflexions
2.5 Branches infinies, positions
2.6 Intersections, points doubles
2.7 Check-list et résultats des TD

2.6 Deux méthodes

MÉTHODE **Intersection courbe/droite**

Substituer $x(t)$, $y(t)$ dans l'équation de la droite. Trigonométrique : tout en $X = \cos t$, élever au carré ($\sin^2 t = 1 - X^2$), factoriser ; **vérifier les signes** à la fin. Tangence : racine double.

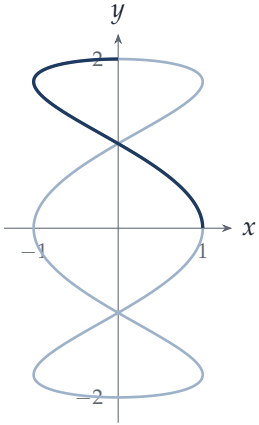
MÉTHODE **Points doubles**

Résoudre $f(t) = f(s)$, $t \neq s$; une symétrie aide (point de l'axe (Oy) : $x(t) = 0$).
Sans formule (tableau) : écrire deux arcs comme graphes et appliquer le TVI à $h_1 - h_2$ (TD 1).
Tangentes au point double : une par paramètre.

Synthèse : on applique tout le chapitre à une courbe de Lissajous.

2.6 Synthèse : $f(t) = (\cos 3t,\ 2\sin t)$ — réduction

- 2π-périodique ; $f(-t) = (x, -y)$: axe (Ox) ; $f(\pi - t) = (-x, y)$: axe (Oy). Étude sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.
- $x' = -3\sin 3t$ (nul en 0, $\frac{\pi}{3}$), $y' = 2\cos t > 0$ sauf en $\frac{\pi}{2}$: courbe **régulière**.
- $x : 1 \searrow -1$ $(t = \frac{\pi}{3}) \nearrow 0$; $y : 0 \nearrow 2$.
- Tangentes verticales en $(1, 0)$ et $(-1, \sqrt{3})$, horizontale en $(0, 2)$.



2.6 Synthèse — point double et tangentes

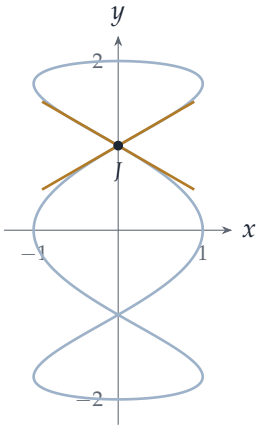
À TOI

$x(t) = 0$ et $y(t) = 1$: pour quels $t \in [0, \pi]$?

$\sin t = \frac{1}{2}$: $t = \frac{\pi}{6}$ ou $\frac{5\pi}{6}$, et $\cos 3t = 0$ dans les deux cas : point double $J = (0, 1)$.

$$f'\left(\tfrac{\pi}{6}\right) = (-3, \sqrt{3}), \qquad f'\left(\tfrac{5\pi}{6}\right) = (-3, -\sqrt{3}).$$

$$T_1 : \; y = -\frac{x}{\sqrt{3}} + 1, \qquad T_2 : \; y = \frac{x}{\sqrt{3}} + 1.$$



2.6 Synthèse — où T_2 recoupe-t-elle la courbe ?

$M(t) \in T_2 \iff 2\sin t = \frac{\cos 3t}{\sqrt{3}} + 1$. On pose $X = \cos t$, $\cos 3t = 4X^3 - 3X$:
$2\sqrt{3}\sin t = 4X^3 - 3X + \sqrt{3}$.
On élève au carré ($\sin^2 t = 1 - X^2$) :

$$\begin{aligned} P(X) &= (4X^3 - 3X + \sqrt{3})^2 - 12(1 - X^2) \\ &= 16\Big(X - \tfrac{\sqrt{3}}{2}\Big)\Big(X + \tfrac{\sqrt{3}}{2}\Big)^2\Big(X^3 - \tfrac{\sqrt{3}}{2}X^2 + \tfrac{\sqrt{3}}{2}\Big). \end{aligned}$$

- $X = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, **racine double** : la tangence ($t = \frac{5\pi}{6}$) ; $X = \frac{\sqrt{3}}{2}$: l'autre branche par J.
- Dernier facteur : une racine réelle $X_0 \approx -0{,}735$.

VÉRIFIER LE SIGNE (ÉLÉVATION AU CARRÉ)

$\sin t = \frac{4X_0^3 - 3X_0 + \sqrt{3}}{2\sqrt{3}} \approx 0{,}68 > 0$: convient. Un seul autre point : $K \approx (0{,}62\,;\,1{,}36)$.

2.6 Synthèse — inflexions

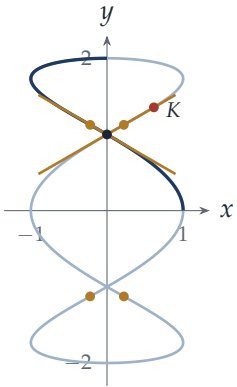
$$\det(f', f'') = \begin{vmatrix} -3\sin 3t & -9\cos 3t \\ 2\cos t & -2\sin t \end{vmatrix}$$

$$= 6(\sin 3t \sin t + 3\cos 3t \cos t).$$

Linéariser (plus court que tan) :

$$\det = 12\cos 2t + 6\cos 4t = 6(2c^2 + 2c - 1)$$

avec $c = \cos 2t$ (car $\cos 4t = 2c^2 - 1$). Nul pour $c = \frac{\sqrt{3}-1}{2}$: sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, seul $\alpha \approx 0{,}598$, où $\det$ **change de signe**.



À RETENIR

$M(\alpha) \approx (-0{,}22\,;\,1{,}13)$ est une inflexion ; par symétrie, **quatre** inflexions.

2.7

Check-list et résultats des TD

LA QUESTION

Avant de rendre une étude de courbe : ai-je tout vérifié ?

DANS CE CHAPITRE

2.1 Fonctions vectorielles, outils de calcul
2.2 Tangente, pente
2.3 Plan d'étude, symétries, tracé
2.4 Points stationnaires, étude locale, inflexions
2.5 Branches infinies, positions
2.6 Intersections, points doubles
2.7 Check-list et résultats des TD

2.7 La check-list d'une étude

1. Domaine, valeurs interdites ; symétries **vérifiées**.
2. Dérivées **factorisées** ; zéros communs.
3. Tangentes : régularité vérifiée.
4. DL jusqu'au premier vecteur non colinéaire.
5. **Toutes** les branches ; $\lim(y - \alpha x)$; position.
6. Position globale : φ ; inflexions : $\lambda\vec{g}$.
7. Élévation au carré : signes.
8. Tracé fidèle (positions, tangentes, symétries).

À RETENIR

- Tangente : $M(t_0) + \mathrm{Vect}\, f'(t_0)$ si régulier ; sinon le premier vecteur non nul du DL.
- Nature locale : parités de (p, q). Concavité : signe de $\det(f', f'')$.
- Asymptote : $\lim \frac{y}{x}$, **puis** $\lim(y - \alpha x)$, puis position.

Au travail : TD 1 à 10 de courbes, avec la fiche (§2.7 : résultats des TD pour se corriger).

Après la séance

- Relire le **livret** du chapitre ; la **fiche** reprend chaque partie sous le même numéro (§2.1 à §2.7).
- Réviser : refaire les exemples et les exercices des diapositives sans regarder la solution.
- S'entraîner : les **cinq problèmes** de la sélection, puis le TD complet, et le problème type devoir en 1 h 30.
- Se corriger : livret de corrections du TD, résultats des TD en fin de fiche.